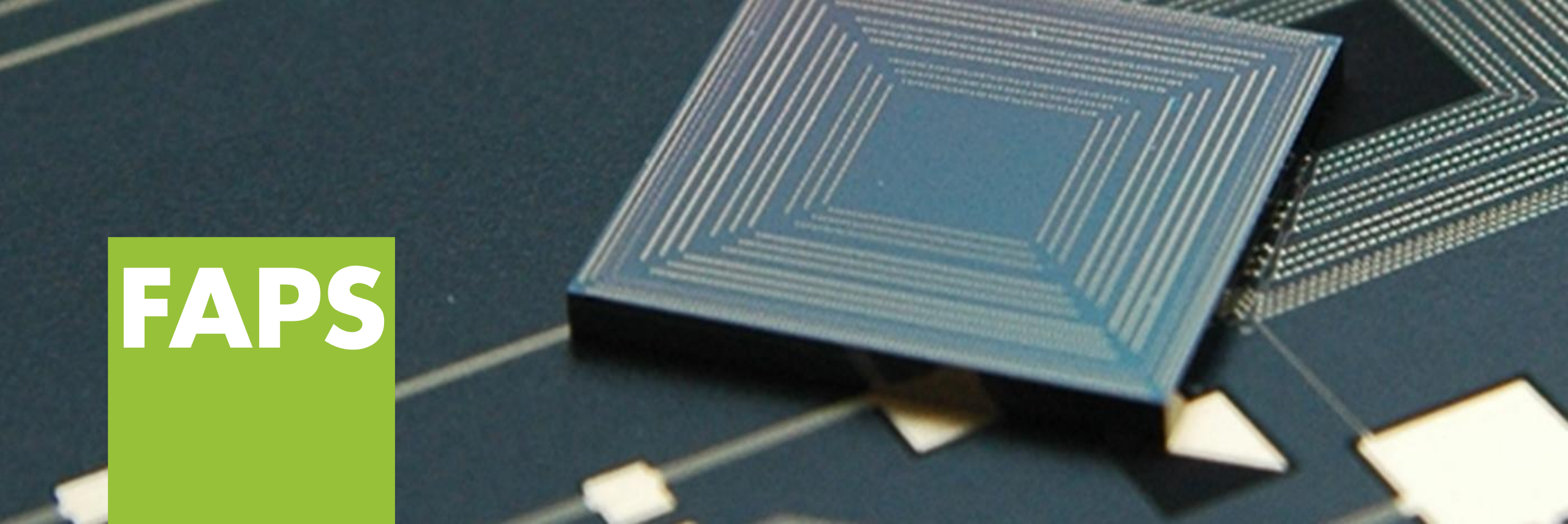




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



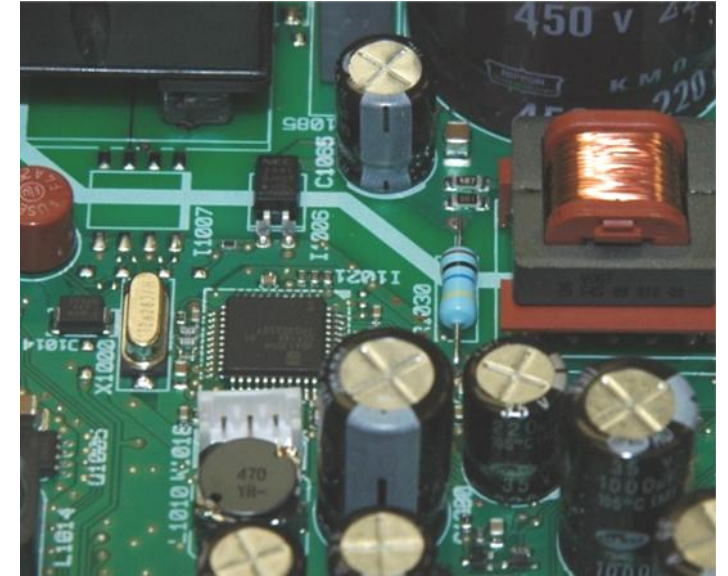
Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionsprozesse in der Elektronik Pride 2

Vorlesung im Sommersemester 2026

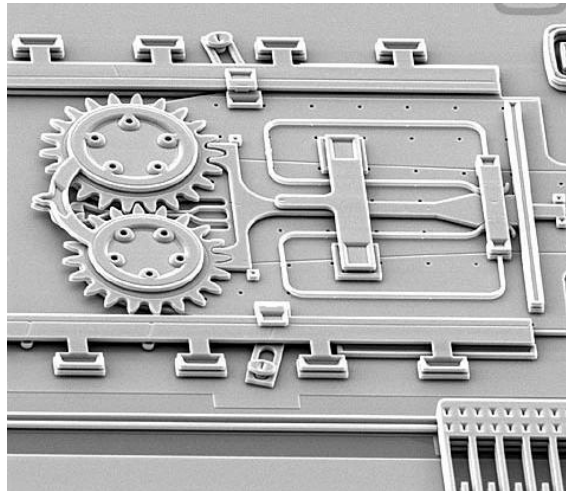
Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
3. Bauelementtechnologie
4. Auftrag der Verbindungsmedien
5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme
6. Verbindungstechnik und Löten
7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
8. Gedruckte Elektronik
- 9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen**
10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung
11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren
12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
13. Future Trends



Die effiziente Herstellung von MEMS und Solarmodulen erfordert innovative Fertigungsverfahren aus unterschiedlichsten Disziplinen.

Für smarte Produkte des Alltags werden zunehmend mikro-elektro-mechatronische Systeme (MEMS) eingesetzt. Bei der Herstellung vermischen sich Prozesse aus der Halbleiterfertigung mit klassischen mechanischen Verfahren. Auch bei Solarzellen und Solarmodulen ist die Kombination von Technologien aus der Elektronikproduktion mit klassischen Handhabungs- und Montagesystemen die Grundlage für eine effiziente Prozesskette.

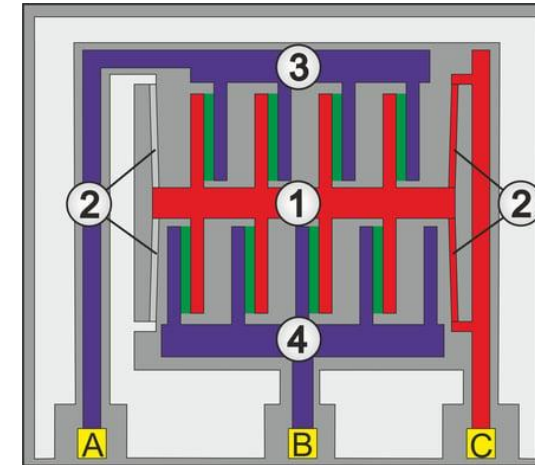
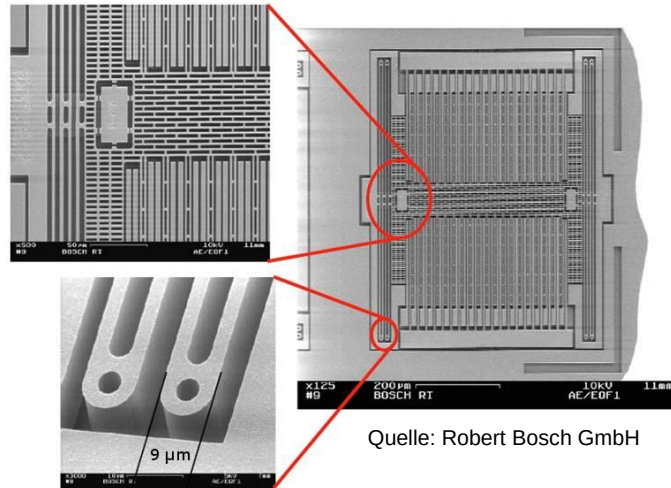
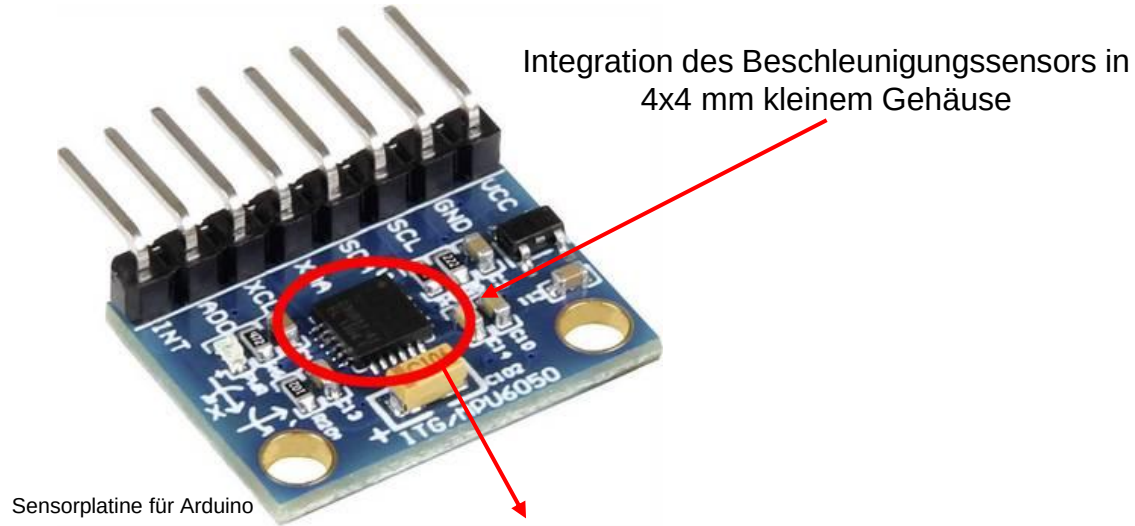


Nach dieser Vorlesungseinheit zur Fertigung von MEMS und Solarzellen können Sie:

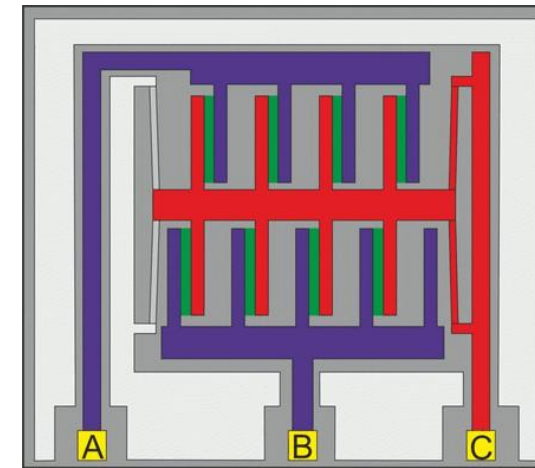
- wichtige **Fertigungsverfahren** für **mikro-elektromechatronische Systeme** erläutern,
- die **grundlegende Herstellung** eines **Solarmoduls** von der Zelle bis zur Endkontrolle
- sowie weitere **Solarmodularten** und ihre **Anwendungsmöglichkeit** beschreiben.



Besonders MEMS-Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren lassen sich mit der MEMS-Technologie hervorragend realisieren.



1. **Beweglich gelagerte Masse**
2. **Federnde Elemente**
3. **Fixiertes Kammelement 1**
4. **Fixiertes Kammelement 2**
5. **Wirksame Kondensatorfläche**



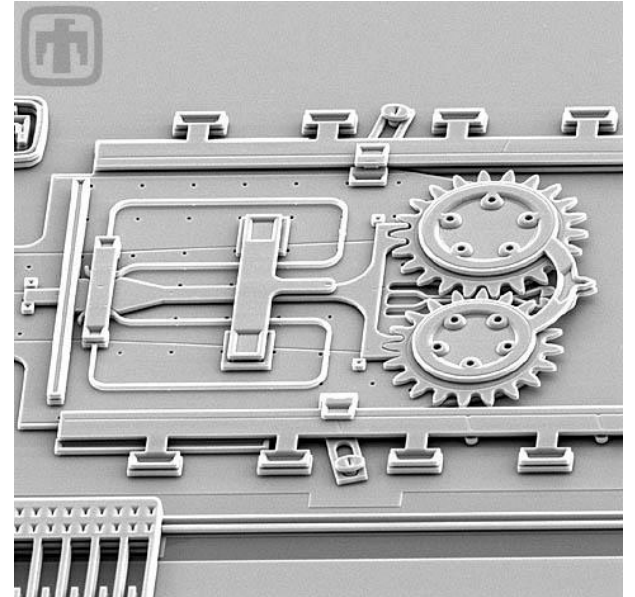
Funktionsweise

- Kämme sind Kondensatoren mit messbarer Kapazität zwischen A und C bzw. B und C
- Je nach Beschleunigung wirkt Kraft auf den Sensor die die Kammstruktur auslenkt
- Abstand verändert sich = Kapazitätswert ändert sich

Erklärvideo zu Beschleunigungssensoren: <https://www.youtube.com/watch?v=swCTbz5sIQM>

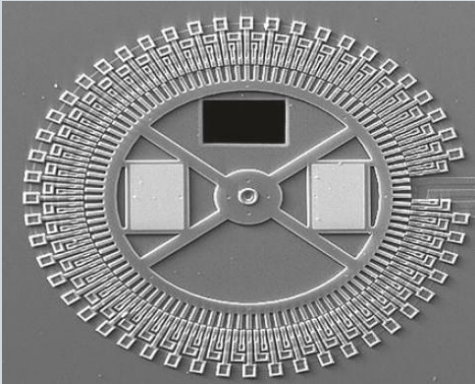
Übersicht über die VE 09 – Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen.

- **Übersicht über die Mikrosystemtechnik**
- Grundlegende Herstellungsverfahren von MEMS
- Übersicht über die Solarzellentechnologie
- Herstellung von Solarmodulen aus Si-Zellen
- Module in Dünnschichttechnik



Die Mikrosystemtechnik umfasst die Integration von elektrischen, mechanischen und optischen Eigenschaften auf engstem Raum (z. B. einem Chip).

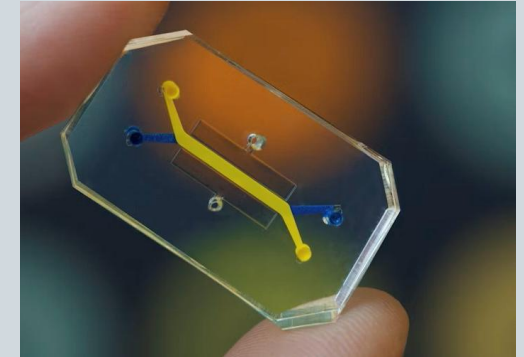
Mikromechanik



Polysilizium-Micro-Shutter hergestellt mittels Oberflächen-Mikromechanik

Mikrofluidik

Organ-on-Chip „Organ Chips“



Eingesetzte Fertigungsverfahren

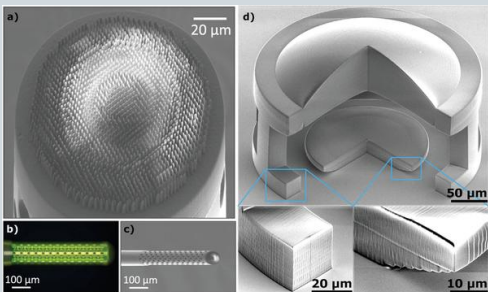
Halbleitertechnologie

- Bulk Micromanufacturing
- Surface Micromachining
- LIGA-Prozess

DIN 8580

- Lasermaterialbearbeitung
- Fräsen, Bohren Drehen
- Spritzgießen
- Montage- und Handhabung

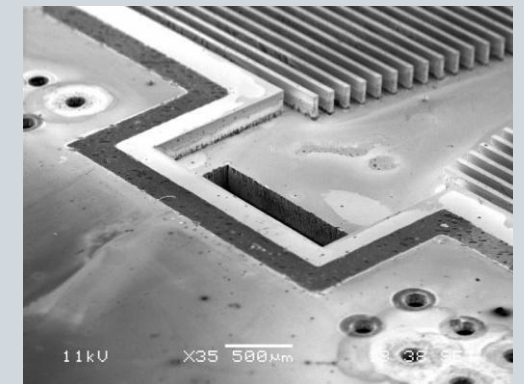
Mikrooptik



Glaskeramische Mikrooptik hergestellt mittels Laserlithographie und Kalzinierung

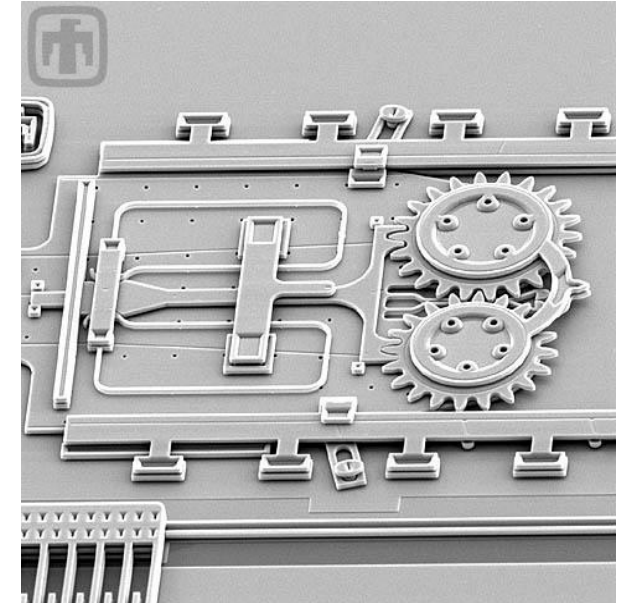
Siliziumchip

Mikroelektronik



Übersicht über die VE 09 – Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen.

- Übersicht über die Mikrosystemtechnik
- **Grundlegende Herstellungsverfahren von MEMS**
- Übersicht über die Solarzellentechnologie
- Herstellung von Solarmodulen aus Si-Zellen
- Module in Dünnschichttechnik



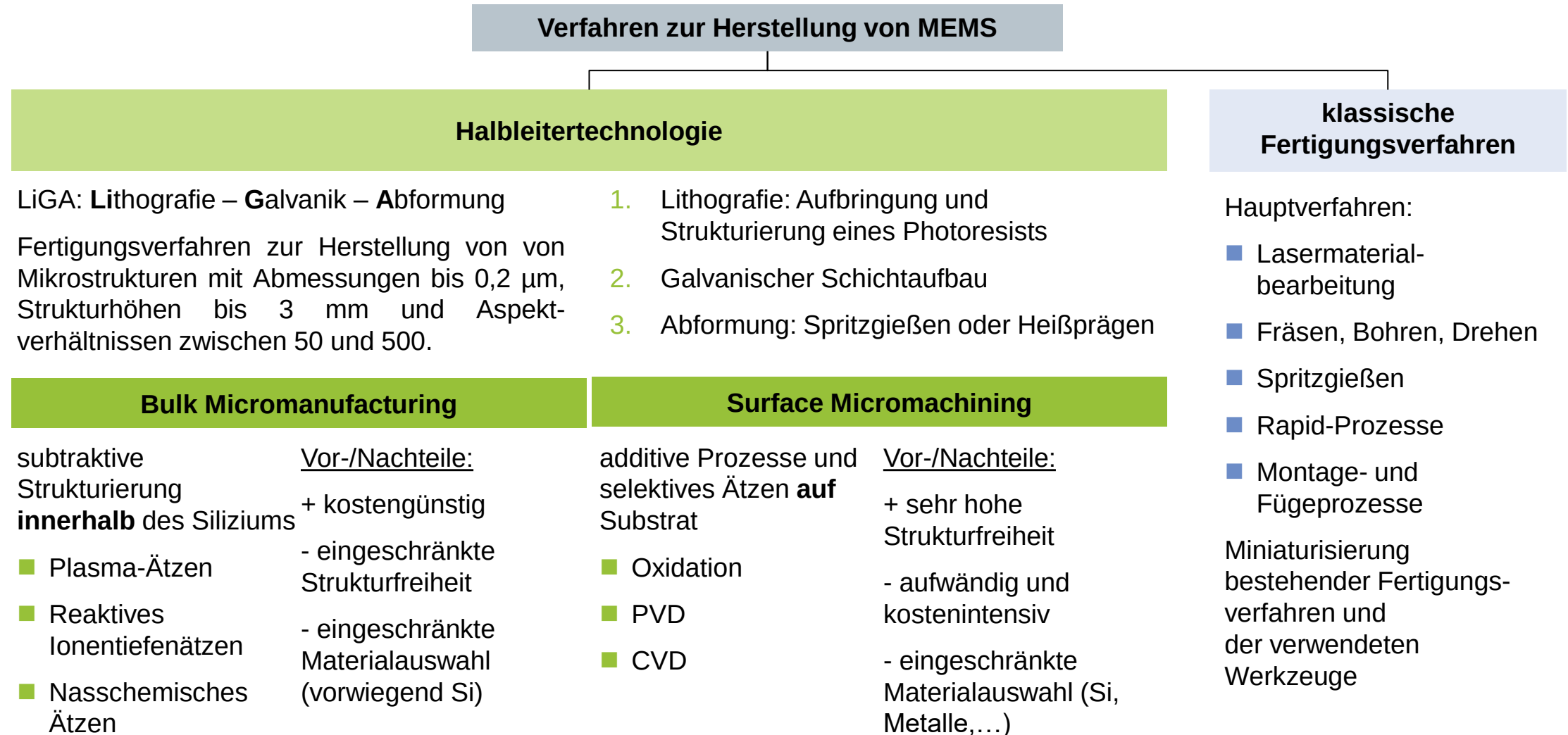
In der Mikrosystemtechnik werden oft Werkstoffe aus der Halbleiterfertigung eingesetzt, die angepasste Fertigungsverfahren erfordern.

Werkstoff	relevante Eigenschaften
Silizium	■ Halbleitermaterial (p/n-dotierbar) ■ Hochtemperaturstabil ■ Resistent gegen Umwelteinflüsse ■ Gute mechanische Eigenschaften ■ Isolator nach thermischer Oxidation ■ Kostengünstig, glatte Oberfläche
Quarz	■ Hohe UV-Transparenz ■ Elektrischer Isolator ■ Hohe chemische Resistenz ■ Hohe Härte ■ Piezoelektrisch
Verbindungs- halbleiter ■ GaAs ■ AlN ■ ...	■ einige mit direkter Bandlücke (Lichtemitter) und sehr hoher Elektronenbeweglichkeit ■ einige piezoelektrisch ■ einige zeigen linearen elektrooptischen Effekt

Werkstoff	relevante Eigenschaften
Photo- strukturier bares Glas	■ Photostrukturierbarkeit ■ Chemische Resistenz ■ Hochtemperaturstabilität, ■ optische Transparenz bzw. geschwärzte Keramik
Polymere ■ PI ■ PMMA ■ PC ■ ...	■ Verwendbarkeit für Replikationsprozesse ■ Kostengünstig ■ Optische Transparenz ■ Verbesserung mechanischer oder elektrischer Eigenschaften durch Füllstoffe
Metalle ■ Cu ■ Au ■ Ag ■ ...	■ Zur Herstellung dünner Schichten ■ Gute elektrische Leitfähigkeit ■ Gute mechanische Eigenschaften, u.U. als Ätzresist

Quelle: Praxiswissen Mikrosystemtechnik

Bei der Herstellung von MEMS werden klassische Prozesse der Halbleitertechnik mit mechanischen Mikro-Fertigungsverfahren kombiniert.



Der LiGa-Prozess wird zur Herstellung eines Form-Einsatzes für die Mikroabformung hergestellt, wobei Teile des Prozesses auch für die direkte Herstellung verwendet werden.

1 Bestrahlung

2 Entwicklung

3 Galvanoformung

4 Formeinsatzherstellung

5 Formfüllung

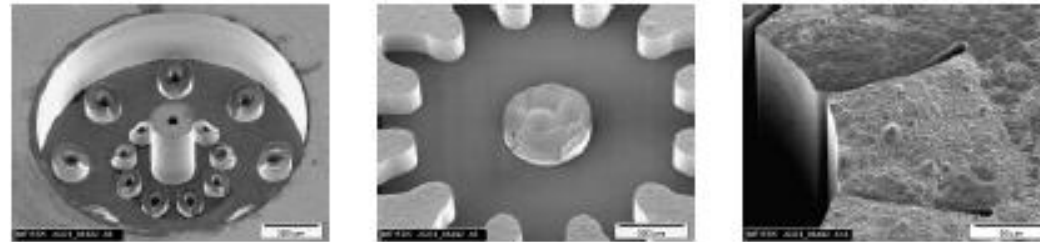
6 Entformung

7 Galvanoformung

8 Endbearbeitung

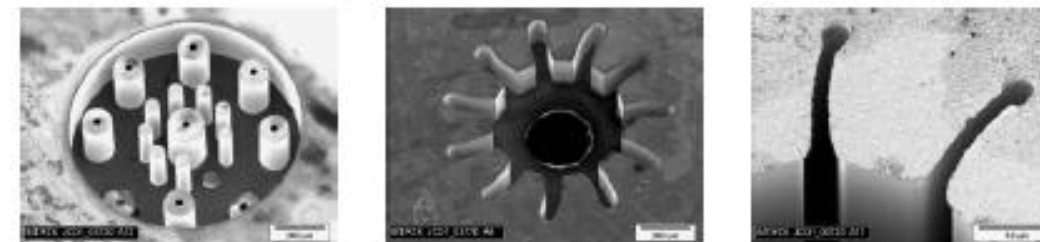
Beim LIGA-Verfahren erfolgt die Erzeugung der primären Mikrostruktur durch einen Lithografieprozess mit Röntgenstrahlung aus einem Synchrotron oder Speicherring ($\lambda \approx 0,2\text{--}2\text{ nm}$). Hierbei wird das Absorbermuster einer Röntgenmaske in eine dicke Resistschicht, die sich auf einer metallischen Grundplatte befindet, übertragen.

Direkte Herstellung



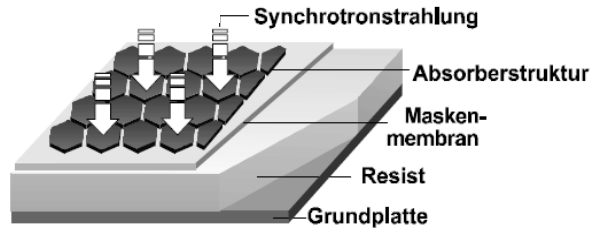
Nach dem Abtrennen des Metallblocks von der Grundplatte und dem Herauslösen des Resists ergibt sich ein stabiler Formeinsatz. Diese Struktur kann auch das endgültige Produkt darstellen (nach Prozessschritt 4).

Formeinsatz-Strukturen

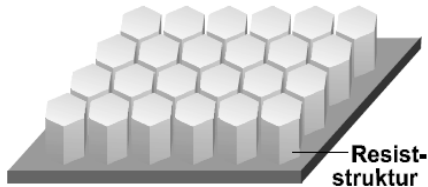


Mechanische Strukturen mit einem hohen Aspektverhältnis werden schichtweise im LIGA-Verfahren aufgebaut.

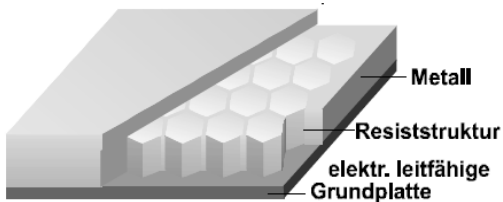
1 Bestrahlung



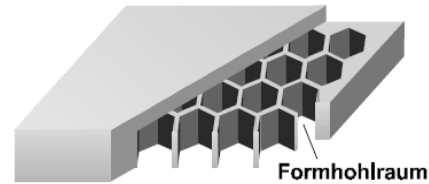
2 Entwicklung



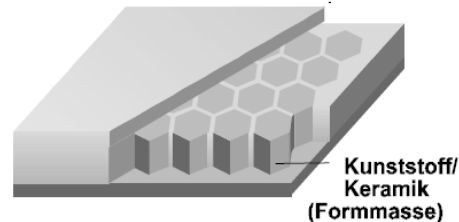
3 Galvanoformung



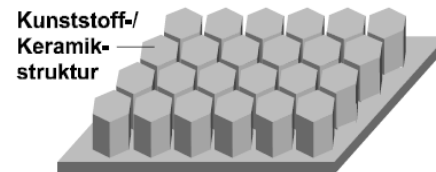
4 Formeinsatzherstellung



5 Formfüllung



6 Entformung



Verwendung von Röntgenstrahlung (Synchrotronstrahlungsquelle):

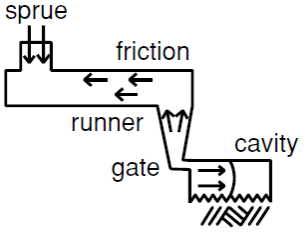
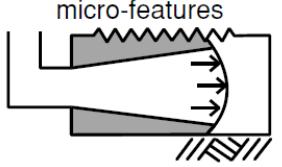
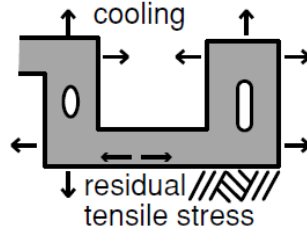
- Strahlung zerstört lange Polymerketten des PMMA
- Zerstörte Bereiche können von der Entwicklerlösung herausgelöst werden

Kennwerte:

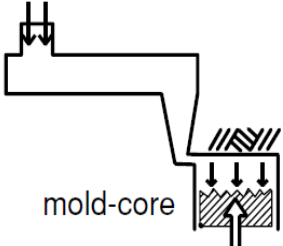
- Auflösung ca. 0,2 μm
- Aspect Ratio 100:1 aufgrund der hohen Eindringtiefe der Röntgenstrahlung
- große Materialvielfalt (kein Silizium als Basismaterial erforderlich)

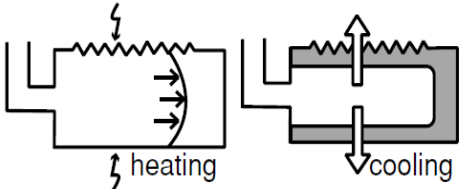
Im LIGA-Verfahren hergestellten Metallkörper können zur Herstellung großer Stückzahlen z. B. im Mikrospritzguss abgeformt werden.

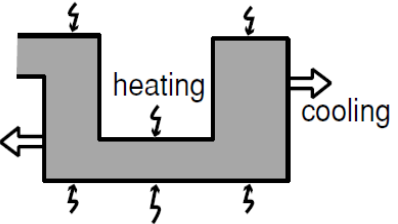
Herausforderungen im Mikrospritzgießen

- Hoher Druckverlust durch Reibung (ungünstiges Verhältnis von Oberfläche zu Volumen)
 
- Schlechte Abbildung feiner Strukturen durch Spritzhäute/ Bindenähte
 
- Verzug/Lunker durch ungleichmäßige Abkühlung im Werkzeug
 
- Bauteilgewicht (z. B. 10 mg) oftmals geringer als Gewicht eines Granulatkorns → homogene Durchmischung
- Exakte Einstellung und Regelung der Einspritzdrücke
- Sensibles Bauteilhandling speziell beim Entformen erforderlich

Lösungsansätze

- Lokaler Druckaufbau im Werkzeug (z. B. Piezoaktoren)
 

- Dynamische Werkzeugheizung oder -kühlung (z. B. Induktion)
 

- Lokal unterschiedliche Temperierung des Werkzeugs
 

Vor der Ätzung wird eine fotolitografische Maske aufgebracht, um die Strukturierung zu ermöglichen.

1 Substratmaterial (z.B. Silizium)

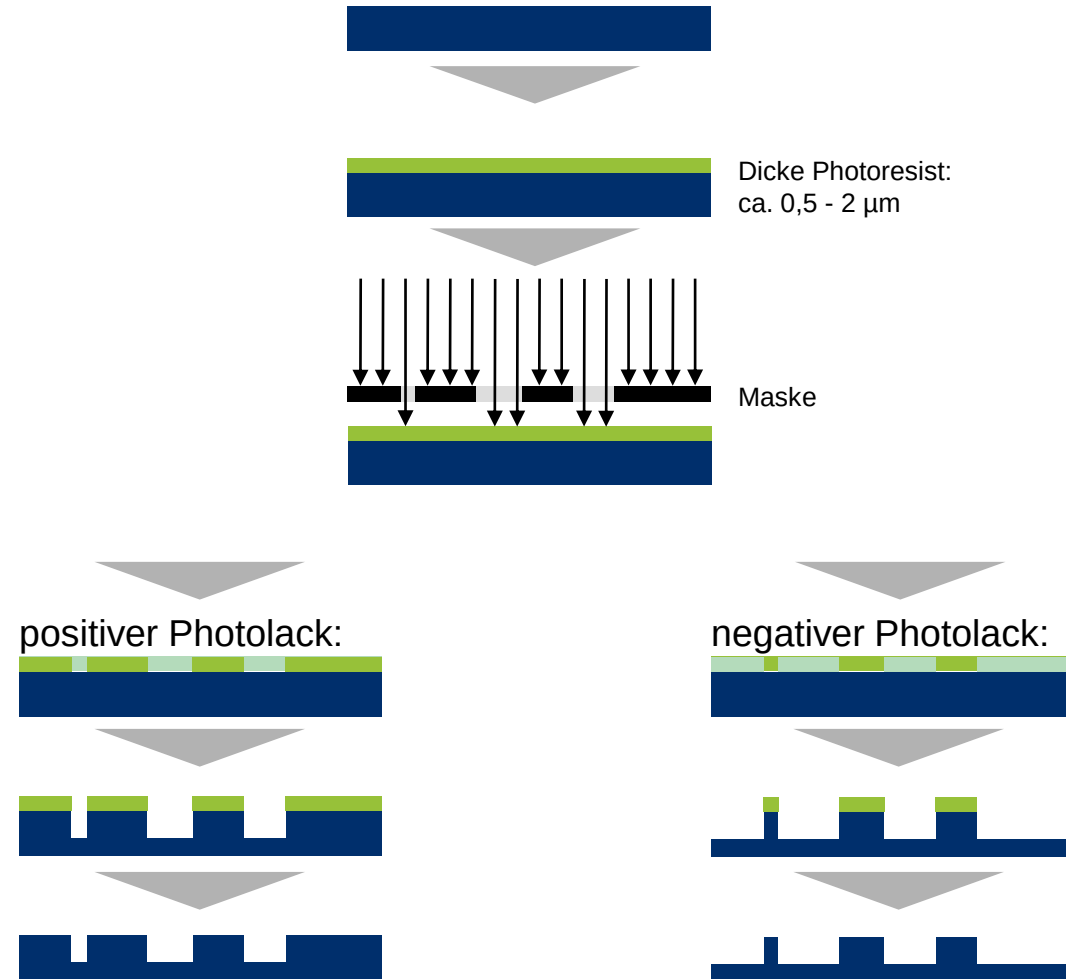
2 Aufbringen des Photoresists
(z. B. Spincoating, Aufsprühen,...)

3 selektives Belichten des Photoresists
(z. B. UV-Licht, Röntgenstrahlung,...)

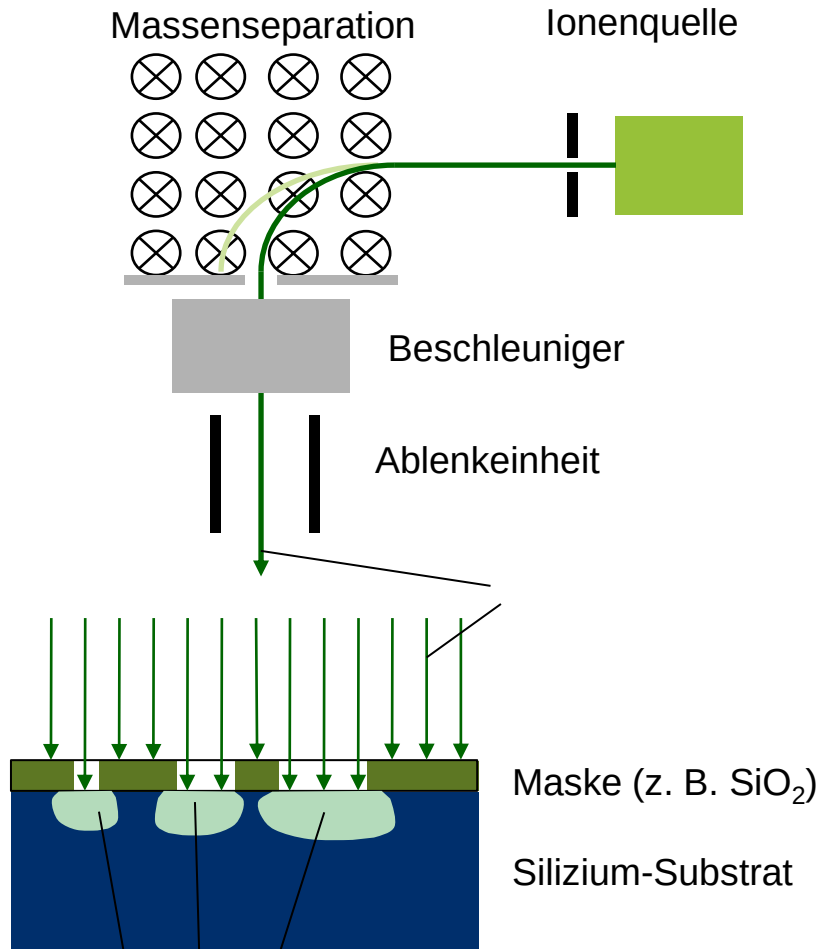
4 Entwickeln des Photolacks

5 Ätzen

6 Entfernen des Resists



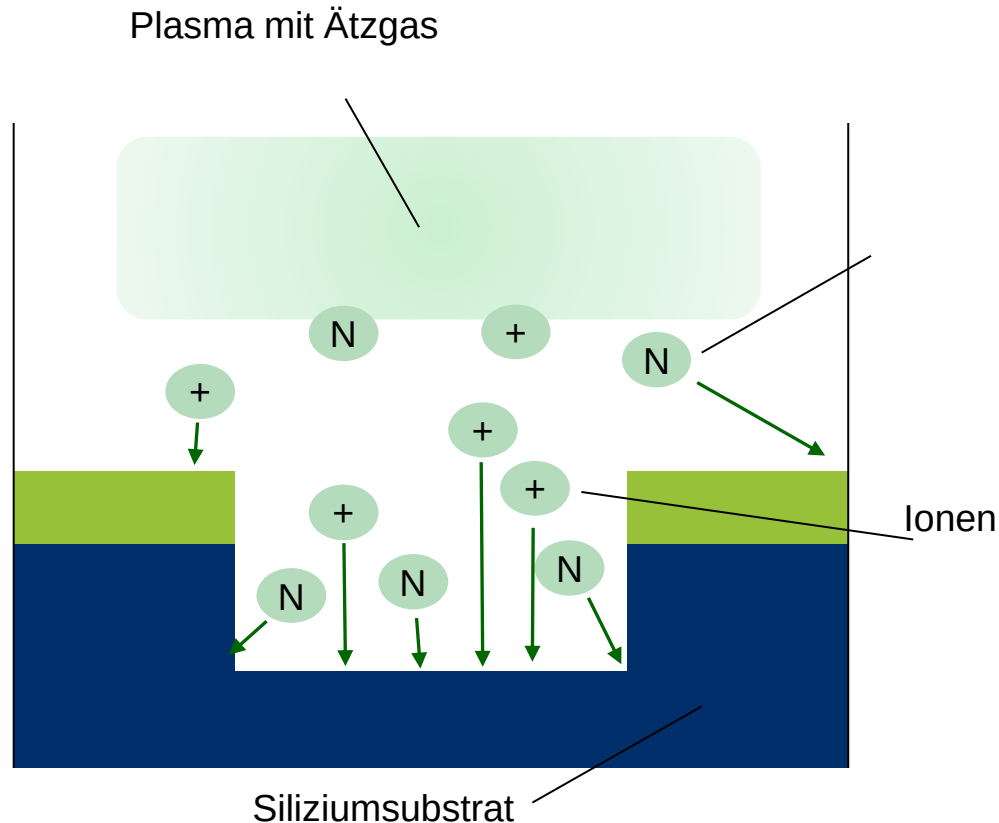
Trockenätzen beruht entweder auf der Zerstäubung des abzutragenden Materials unter Ionenbeschuss oder auf chemischem Plasmaätzen.



Ionenätzen ist ein **physikalische Ätzverfahren**, der auf dem Effekt der **Kathodenzerstäubung** beruht. Wesentliches Merkmal ist ein chemisch inertes Gas. Mittels eines **Plasmas** werden **Ar^+ -Ionen** erzeugt, die in einem elektrischen Feld beschleunigt werden und beim Aufprall durch Impulsübertragung Teilchen aus der zu strukturierenden Oberfläche herauslösen.

- Anisotroper Materialabtrag → Anisotrop = Vertikal
- Nicht selektiv
- Breites Materialspektrum Ätzbar
- Photolacke und Metalle als Ätzmaske
- Ätzraten von
 - 7-100 nm/min (Metalle)
 - 2-30 nm/min (SiO_2)
 - 10-30 nm/min (Photolack)

Bei Plasmaätzprozessen werden reaktive Gase eingesetzt, die in einem Plasma angeregt bzw. ionisiert werden.



Bei **Plasmaätzprozessen** werden **reaktive** Gase eingesetzt, die in einem Plasma angeregt bzw. ionisiert werden. Das Plasma enthält also neben Ionen und Elektronen auch **angeregte Atome oder Moleküle (Radikale)**, die mit dem zu ätzenden Material eine chemische Ätzreaktion ausführen können.

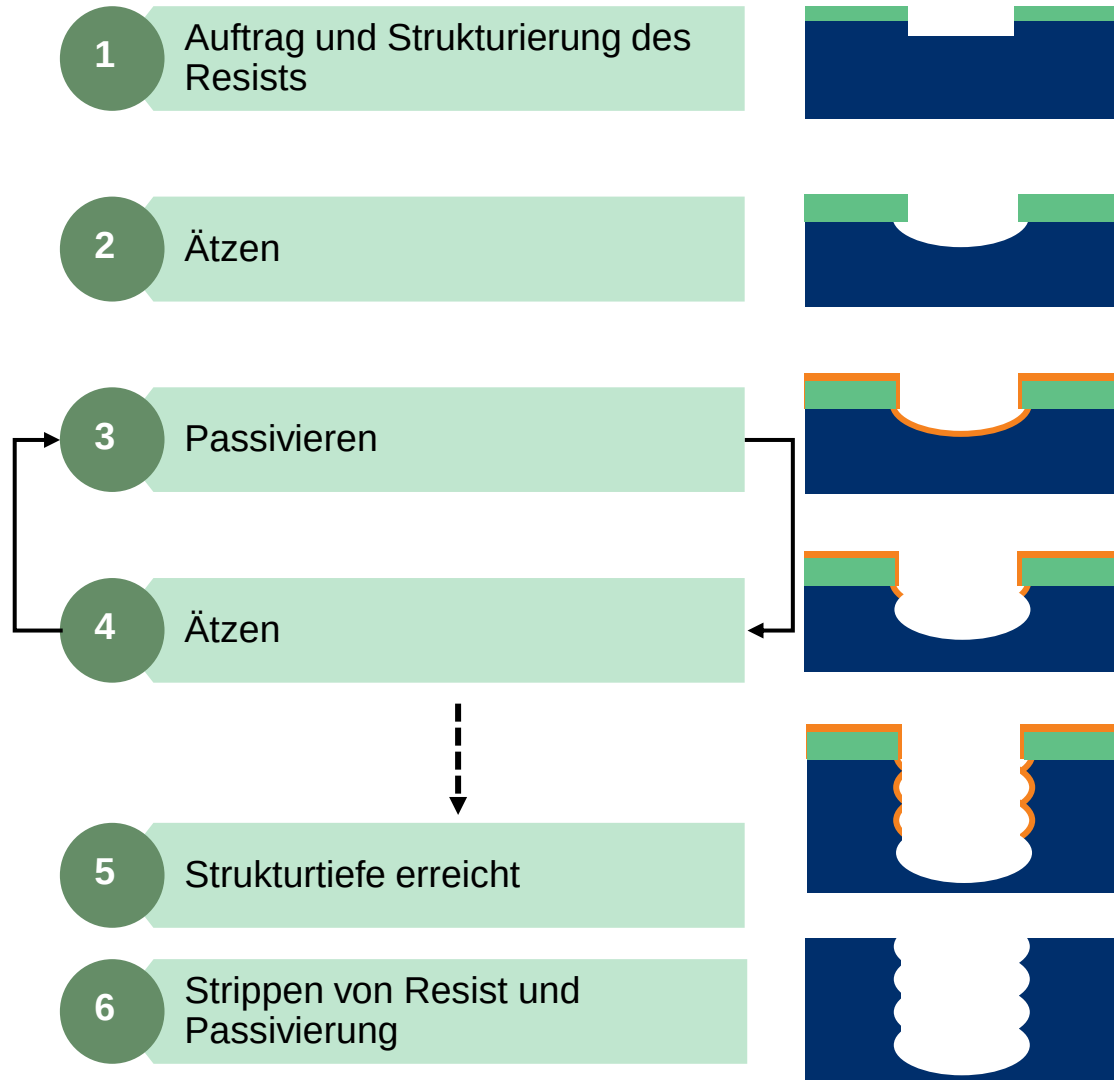
■ Chlor-/fluorhaltige Verbindungen als Ätzgas

■ Ätzung von

- Silizium (Ein-/Polykristall)
- Siliziumoxid
- Siliziumnitrid
- Metalle
- Silizide

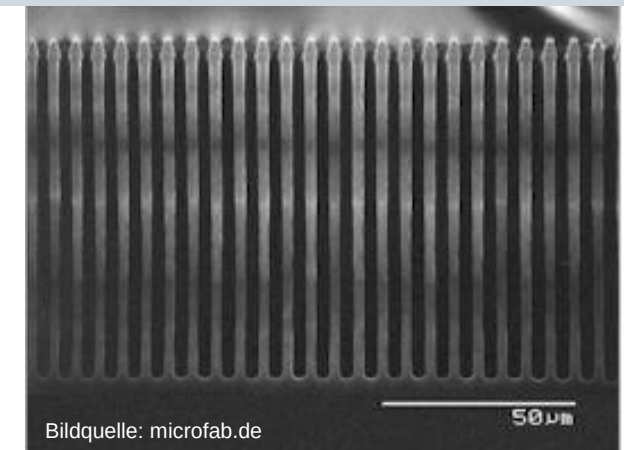
■ Sauerstoffplasma zum Strippen von Photolack möglich

Um eine höhere Aspect-Ratio beim anisotropen Ätzen zu erzeugen, wird das reaktive Ionentiepenätzen (DRIE, eng. Deep Reactive Ion Etching) eingesetzt.



DRIE ermöglicht die **dreidimensionale Strukturierung** von Silizium mit einem Aspektverhältnis (Strukturhöhe/Strukturbreite) bis zu $>30:1$ und einem Winkel der geätzten Wände von $90^\circ \pm 2^\circ$. Der Prozess ist **anisotrop**, aber im Gegensatz zu den nasschemischen anisotropen Verfahren **unabhängig von der Kristallorientierung**, woraus ein hoher Freiheitsgrad für das Bauelementedesign resultiert.

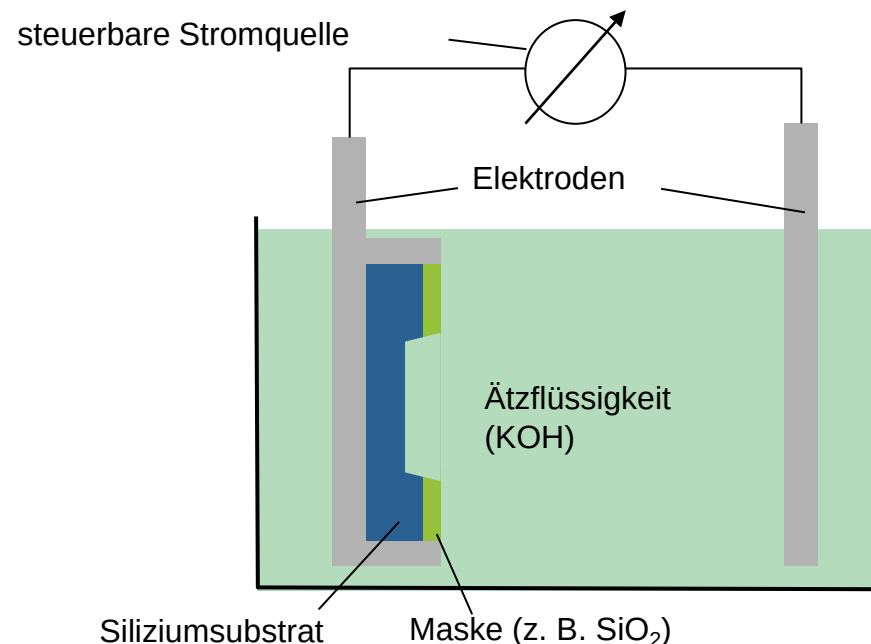
- Fluorbasiertes Ätzgas (SF_6)
- Passivierungsgas (z.B. C_4F_8)
- Ätzmaske aus Photoresist, SiO_2 oder Metall
- Alternierung zwischen Ätzen und Passivieren



Bei der Bulk-Technologie werden mechanische Strukturen unter Ausnutzung der Gitterstruktur aus einem Silizium-Chip nasschemisch geätzt.

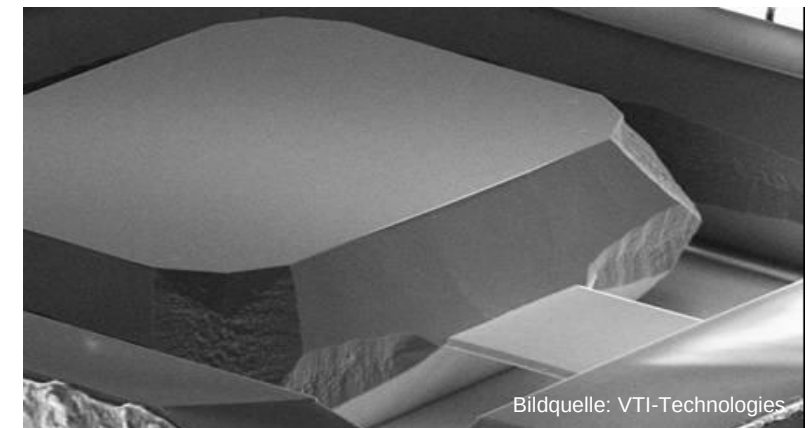
Maskierung des Substrates mit anschließendem nasschemischem anisotropen Ätzen.

Elektrochemisches Ätzen
(Temperatur: 100 °C, Ätzrate: ca. 1 µm/min):



Ätzprozesse dieser Art sind in der **Siliziumtechnologie** sehr weit verbreitet, weil sie einen **geringen gerätetechnischen Aufwand** erfordern, einen hohen Durchsatz erlauben und im Allgemeinen auch eine ausreichende Selektivität gegenüber dem Substrat und der Ätzmaske aufweisen.

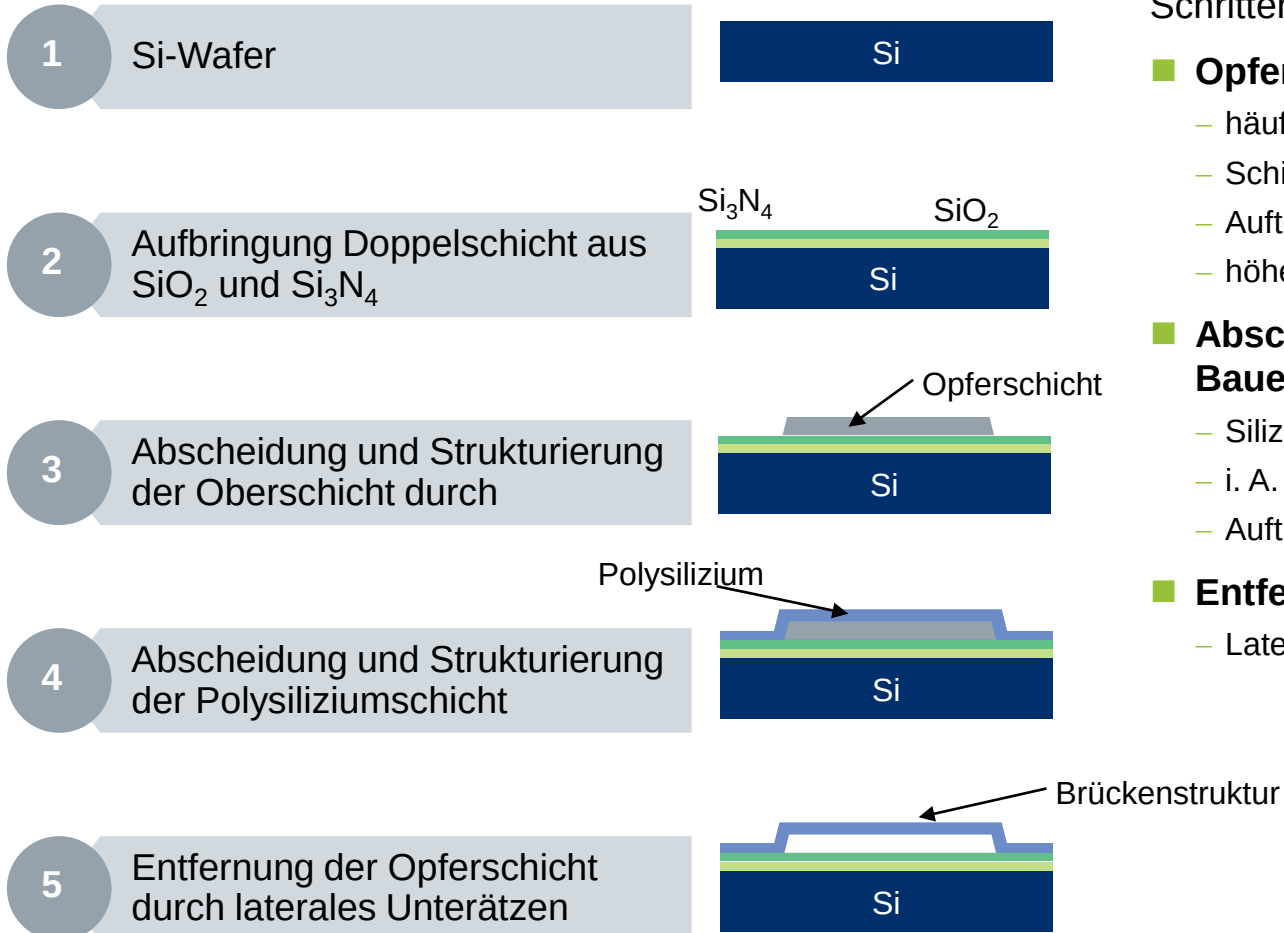
- Ätzlösungen der Nasschemie
 - 1 % HF, 85 % H₃PO₄, etc.
- Anwendung in der Mikrosystemtechnik
- Hohe Kommerzialisierung
- Isotropes Ätzverfahren



Bildquelle: VTI-Technologies

Das Surface-Micromachining ist aufwändiger als der Bulk-Prozess, ermöglicht allerdings einen komplexeren Aufbau der MEMS.

Prozesskette zur Herstellung einer Polysilizium-Mikrobrückenstruktur:



Beim Surface-Micromachining wird eine funktionale Struktur auf einem Wafer Schichtweise aufgebaut und besteht aus drei Schritten:

■ Opferschicht Abscheiden und Strukturieren

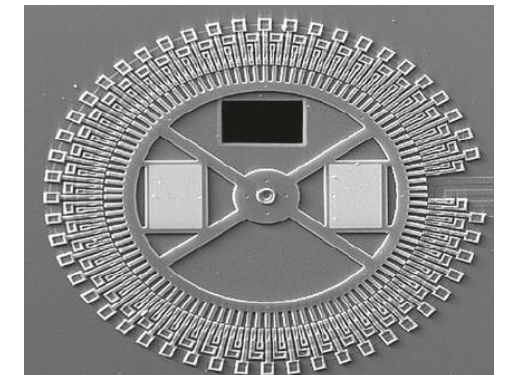
- häufig SiO_2 oder Phosphorsilicatglas
- Schichtdicken bis zu $5\text{ }\mu\text{m}$,
- Auftrag z. B. durch LPCVD,
- höhere Ätzrate als die beiden anderen Komponenten notwendig

■ Abscheidung und Strukturierung der Bauelementeschicht

- Silizium (polykristallin), Metalle
- i. A. $2\text{--}5\text{ }\mu\text{m}$ Schichtdicke
- Auftrag durch CVD, PVD

■ Entfernung der Oberschicht

- Laterales Unterätzen



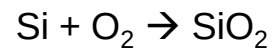
Die Isolationsschicht aus SiO_2 wird durch thermische Oxidation hergestellt und zählt zu den Aufwachsverfahren, bei dem die Trägerschicht an der Schichtbildung beteiligt ist.

Beim **Aufwachsen** ist das **Trägermaterial** direkt am **Schichtwachstum** beteiligt, indem es chemisch mit der Prozessatmosphäre reagiert. Die entstehende Schicht stellt eine **chemische Verbindung des Substratmaterials** und der **umgebenden Atmosphäre** dar. Aufwachsprozesse liefern sehr dichte und weitgehend defektfreie Schichten mit guten Grenzflächeneigenschaften.

Thermische Oxidation von Silizium

- Oxidation in vertikalen oder horizontalen Öfen
- SiO_2 sind amorphe Filme bis 1000 nm Dicke
 - Offene Struktur führt zu Volumenvergrößerung
 - 0,44 μm Silizium bildet 1 μm SiO_2 -Schicht

- Oxidation in trockener Atmosphäre



- Oxidation in feuchter Atmosphäre



- Einsatz als Gateoxid, Feldoxid und Maskieroxid

Vertikal



Horizontal



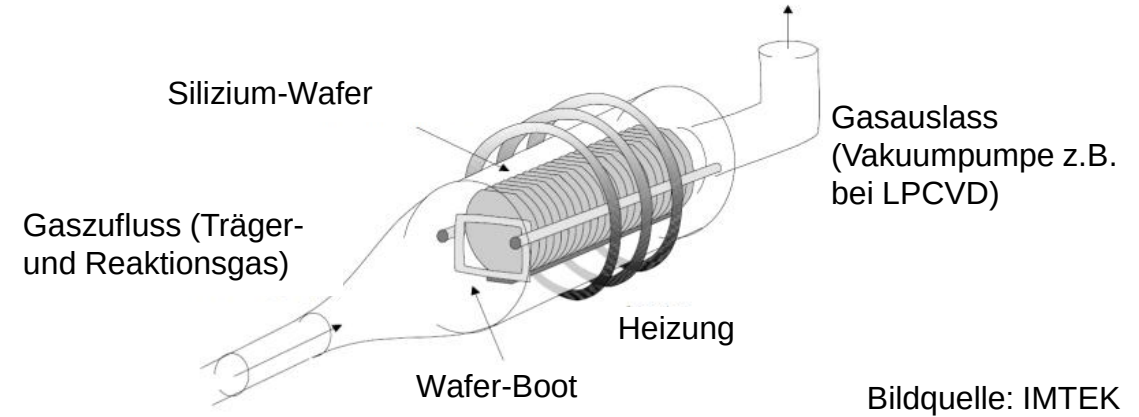
Vorteile des vertikalen Ofens

- Hohe Temperaturuniformität durch Rotation
- Laminare Strömung des Gases
- Geringerer Reinraumflächenbedarf

Bei der Chemical-Vapor-Deposition (CVD) erfolgt die Schichtabscheidung aus der Gasphase.

Prozessschritte des CVD-Verfahrens:

- 1 **Prozessgase einleiten:** definierte Mischung aus Reaktions- und Trägergasen in den Reaktor
- 2 **Gase zur Oberfläche transportieren:** Gasmoleküle bewegen sich zur Waferoberfläche
- 3 **Anlagerung der Moleküle:** Reaktionsmoleküle haften kurzzeitig an Oberfläche
- 4 **Schichtbildung:** Chemische Reaktion und Bildung der festen Schicht
- 5 **Nebenprodukte abführen:** Nicht benötigte Reaktionsprodukte werden mit Gasstrom entfernt



Varianten des CVD-Prozesses:

- **APCVD: Atmospheric Pressure CVD**
 - Epitaktische Siliziumschichten (Einkristalline Halbleiterschicht)
 - **SiO₂-Schichten** (einfach, schnell, hoher Durchsatz)
- **LPCVD: Low Pressure CVD**
 - Drücke zwischen 10 Pa und 100 Pa
 - **Polysilizium**, Si₃N₄, SiO₂, SiC (Gleichmäßig und hochwertige Schichten)
- **PECVD: Plasma Enhanced CVD**
 - Niedrige Temperaturen (200 bis 350 °C)
 - SiO₂, Si₃N₄, SiON, **amorphes Silizium** (Passivierung und Isolation)

Bei der Physical-Vapour-Deposition (PVD) werden Schichten durch Zufuhr thermischer Energie oder Ionenbeschuss im Hochvakuum abgeschieden.

Sputtern (Kathodenzerstäubung)

Beim Sputtern werden Atome durch Ionenbeschuss aus einem Target herausgeschlagen und als dünne Schicht auf dem Substrat abgeschieden.

- 1 **Plasma erzeugen:** Ionisierung des Prozessgases, z.B. Argon.
- 2 **Beschleunigung:** + geladene Ionen werden durch ein elektrisches Feld auf das - geladene Target gezogen.
- 3 **Targetatome herausschlagen:** Aufprall überträgt Energie Target (Material) und schlägt Atome heraus.
- 4 **Atome zum Substrat transportieren:** herausgelöste Atome fliegen durch Vakuum zum Substrat (top-down)
- 5 **Schichtbildung:** Kondensation der Targetatome auf dem Substrat

- Typische Materialien: Al, Cu, Ti, Cr, Ni, TiN
- Schichteigenschaften: Dicht, gut haftend, 10 nm bis wenige μm , begrenzte Kantenbedeckung da gerichtet
- Varianten: DC-, RF-, Magnetron- oder reaktives Sputtern

Vakuumbedampfen

Beim Vakuumbedampfen wird ein Material erhitzt, verdampft und kondensiert anschließend als dünne Schicht auf dem Substrat.

- 1 **Material erhitzen**
- 2 **Material verdampfen:** Atome oder Moleküle gehen in Gasphase über
- 3 Dampfteilchen durch Vakuum transportieren
- 4 **Kondensation auf dem Substrat:** Niederschlag der Atome oder Moleküle auf dem Substrat
- 5 **Schichtbildung:** Fortlaufende Kondensation führt zu zusammenhängender Schicht

- Typische Materialien: Au, Ag, Cu, Cr, organische Dünnschichten, teilweise Oxide
- Schichteigenschaften: sehr dünn, hohe Reinheit, einfach und schnell, stark gerichtete Abscheidung
- Varianten: Elektronenstrahl-, Induktiv-, Widerstandsverdampfen

Die Lasertechnologie findet in der Mikrosystem-Fertigung in der Materialabtragung und Modifikation ein breites Anwendungsspektrum.

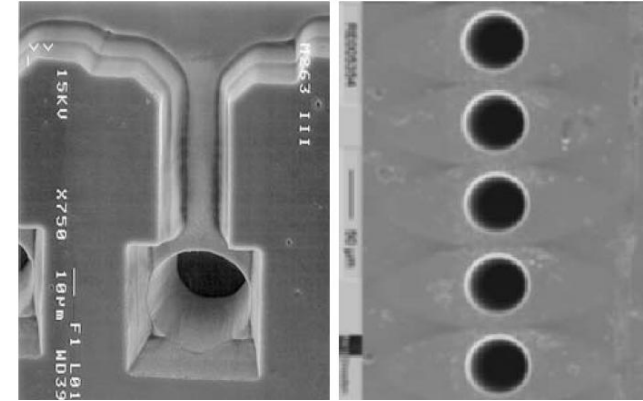
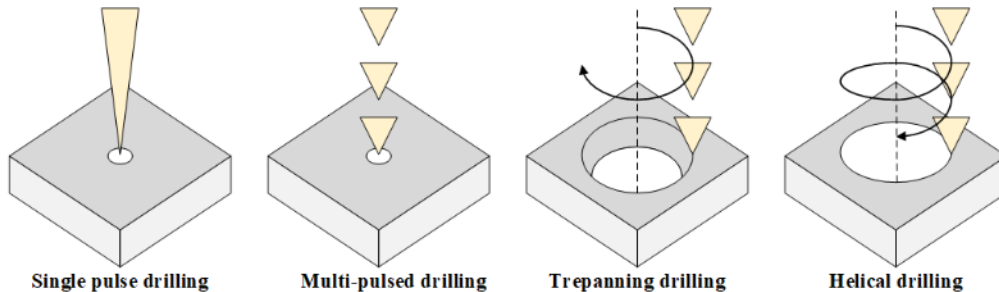
Materialabtragend: Micro Laser Bohren und Schneiden

Kategorien:

1. Single Pulse
2. Percussion
3. Trepanning
4. Helical drilling

Bearbeitungsparameter:

- Wellenlänge
- Strahl-, Fokusgeometrie
- Intensität
- Pulsenergie und Pulsrepetitionsrate
- Geschwindigkeit



Strukturieren der Düsen eines Druckkopfes für einen Tintenstrahldrucker:

Verwendung von Kurz und Ultrakurzpuls-Laser (Piko- oder Femtosekundenlaser) für

- Minimale thermische Beeinflussung (kleine Wärmeeinflusszone)
- Exakte Positionierung und konstante Durchmesser
- Geringe Toleranzen bei Tiefe und Geometrie

Strahlquellen:

- Nd:YAG-Laser: $\lambda = 1064$ (532 nm)
- Excimerlaser: $\lambda = 308 - 157$ nm

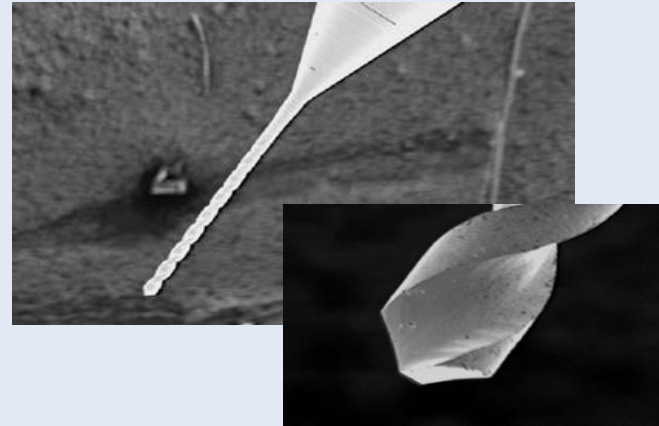
Für einfache Strukturen in geringen Stückzahlen sind miniaturisierte „klassische“ Bearbeitungsverfahren wie Drehen und Bohren geeignet.

Bohren von Microvias:

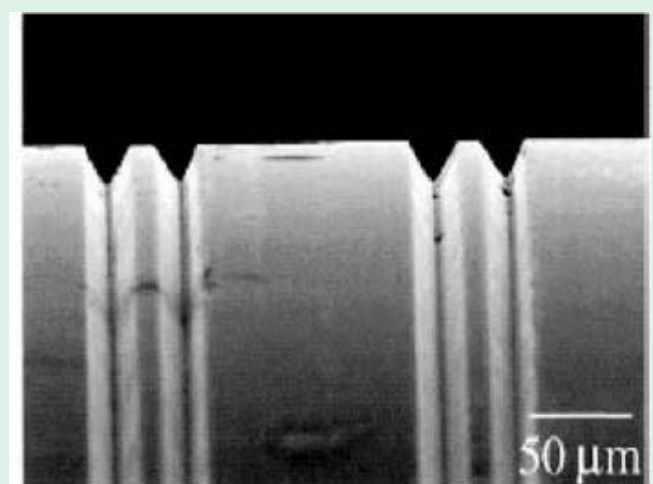
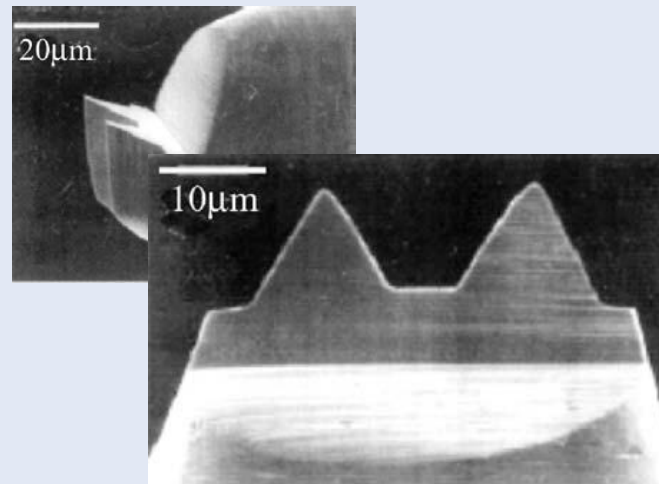
- Herstellung der Bohrer aus Schnellarbeitsstahl (HSS) durch fokussierten Ionenstrahl
- Durchmesser Bohrer: 50 μm
- Drehzahl: 90.000 /min
Vorschub: 70 mm/min
- Durchmesser Loch: 85 μm

Drehen von Fluidkanälen in eine PEEK-Welle (Durchmesser ca. 3 mm):

Werkzeug

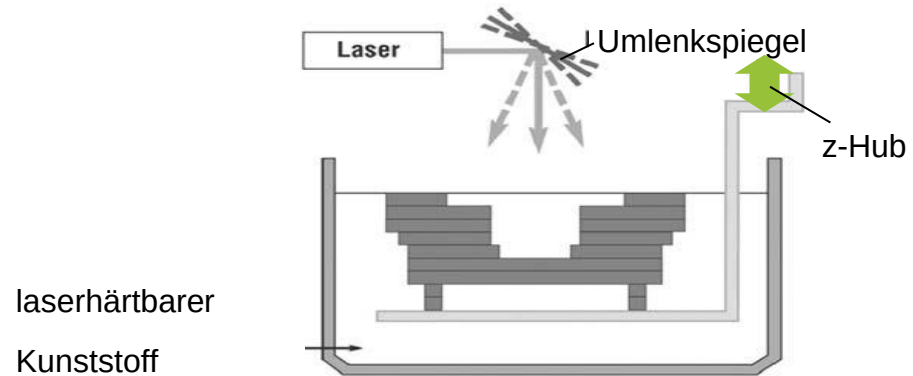


Werkstück



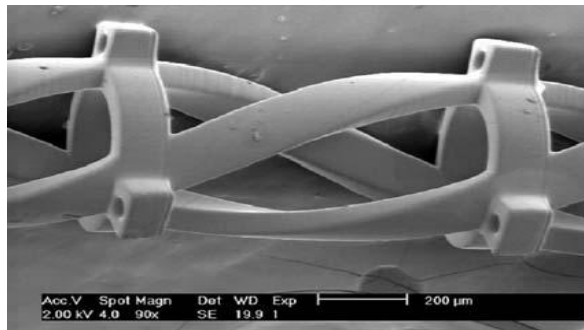
Im Bereich des Rapid Prototyping werden u. a. die Mikro-Stereolithografie sowie der Inkjet-Druck eingesetzt.

Mikro-Stereolithografie

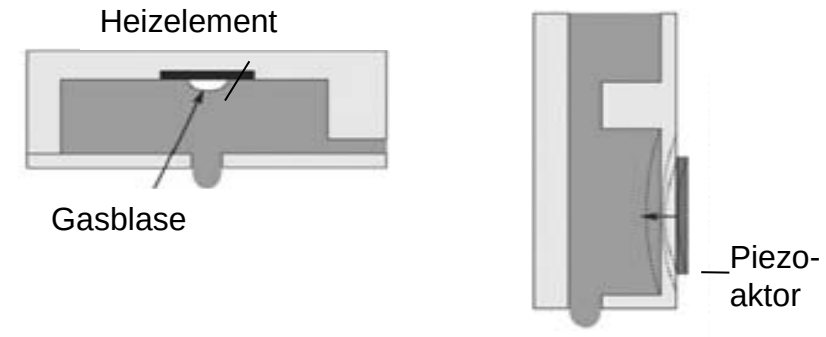


- Material: lichthärtende Polymere
- Pixelgröße: $5 \times 5 \mu\text{m}^2$
- Dicke einer einzelnen Schicht: $5 \mu\text{m}$
- Polymerisationsdauer : 1 s pro Schicht

Beispiel: Mikrofeder
 $\varnothing 500 \mu\text{m}$

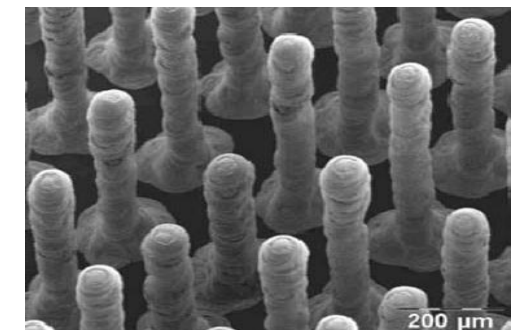


Inkjet-Drucken



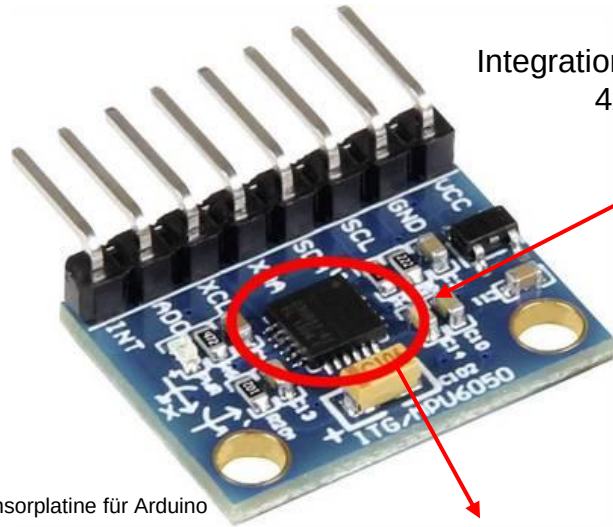
- Material: Tinten mit Keramiken, Metallen, oder Polymeren
- Aushärtung jeder einzelnen Schicht erforderlich!
- Dot-Durchmesser: ca. $100 \mu\text{m}$

Beispiel: PZT-Array, $\varnothing 90 \mu\text{m}$, Höhe $700 \mu\text{m}$, Abstand ca. $250 \mu\text{m}$



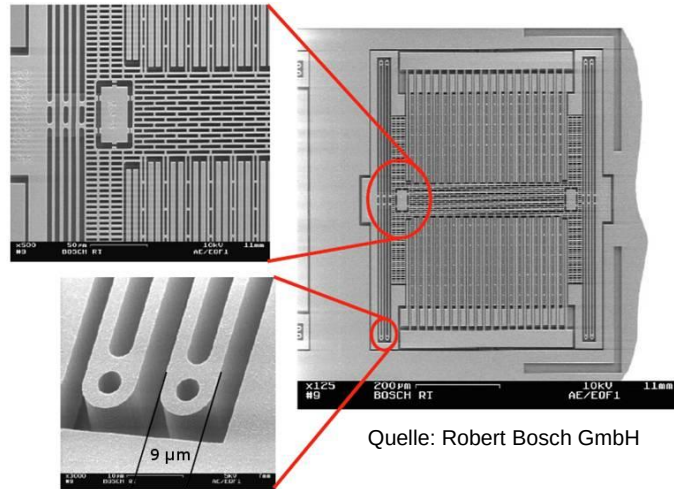


Wie würdet ihr diesen Beschleunigungssensor herstellen? Bulk (Subtraktiv) oder Surface (Additiv)?

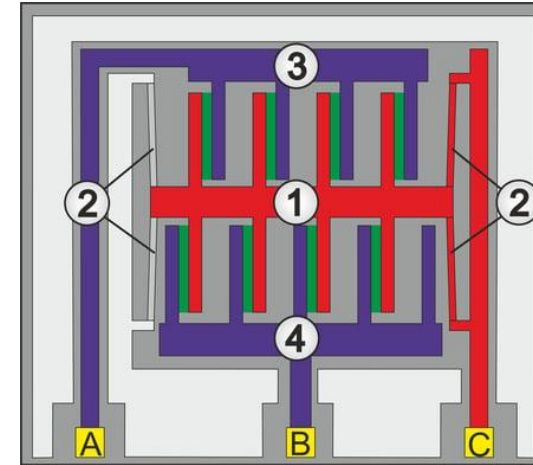


Integration des Beschleunigungssensors in
4x4 mm kleinem Gehäuse

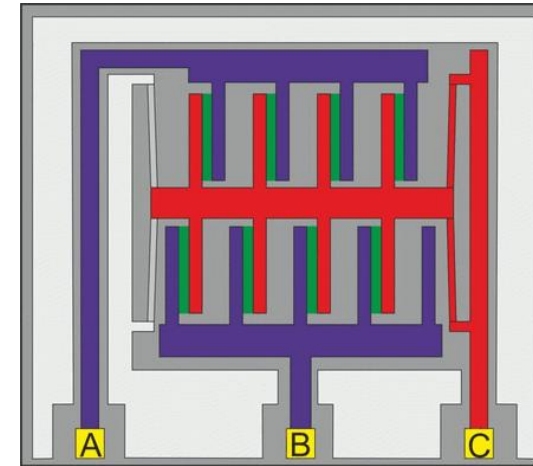
Sensorplatine für Arduino



Quelle: Robert Bosch GmbH



1. **Beweglich gelagerte Masse**
2. **Federnde Elemente**
3. **Fixiertes Kammelement 1**
4. **Fixiertes Kammelement 2**
5. **Wirksame Kondensatorfläche**



Funktionsweise

- Kämme sind Kondensatoren mit messbarer Kapazität zwischen A und C bzw. B und C
- Je nach Beschleunigung wirkt Kraft auf den Sensor die die Kammstruktur auslenkt
- Abstand verändert sich = Kapazitätswert ändert sich

Erklärvideo zu Beschleunigungssensoren: <https://www.youtube.com/watch?v=swCTbz5sIQM>



Beispielhafte Lösung:

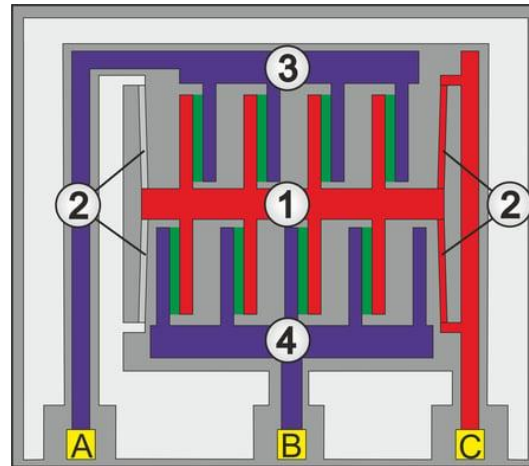
Bulk Micromanufacturing (subtraktiv)

- Strukturierung erfolgt **im** Silizium-Substrat
- Material wird aus dem Wafer heraus geätzt
geeignet für Kavitäten, Membranen, Drucksensoren
- eingeschränkte Gestaltungsfreiheit bei komplexen lateralen Strukturen
- weniger geeignet für feine ineinandergreifende Kammstrukturen
- Freistellung beweglicher Masse schwieriger kontrollierbar
- Spaltbreiten zwischen Elektroden weniger flexibel einstellbar
- eher für einfache 3D-Strukturen im Wafer geeignet



Nicht geeignet für Beschleunigungssensoren

oder



1. **Beweglich gelagerte Masse**
2. **Federnde Elemente**
3. **Fixiertes Kammelement 1**
4. **Fixiertes Kammelement 2**
5. **Wirksame Kondensatorfläche**

Surface Micromachining (additiv)

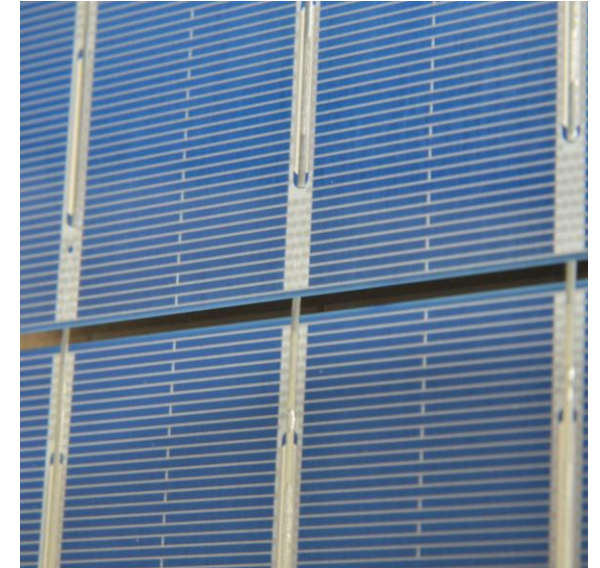
- Strukturierung erfolgt **auf** dem Substrat
- Aufbau über Funktionsschicht und Opferschicht
- bewegliche Masse, Federn und Kammzähne lithografisch definierbar
- Opferschicht wird entfernt, dadurch Freistellung beweglicher Strukturen
- feststehende Kammelemente bleiben über Ankerbereiche verbunden
- sehr gut geeignet für laterale Mikrostrukturen
- kleine Spaltabstände zwischen Kammzähnen präzise herstellbar
- gute Integration mechanischer und elektrischer Funktionen (PVD, CVD)



Gut geeignet für Beschleunigungssensoren

Übersicht über die VE 09 – Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen.

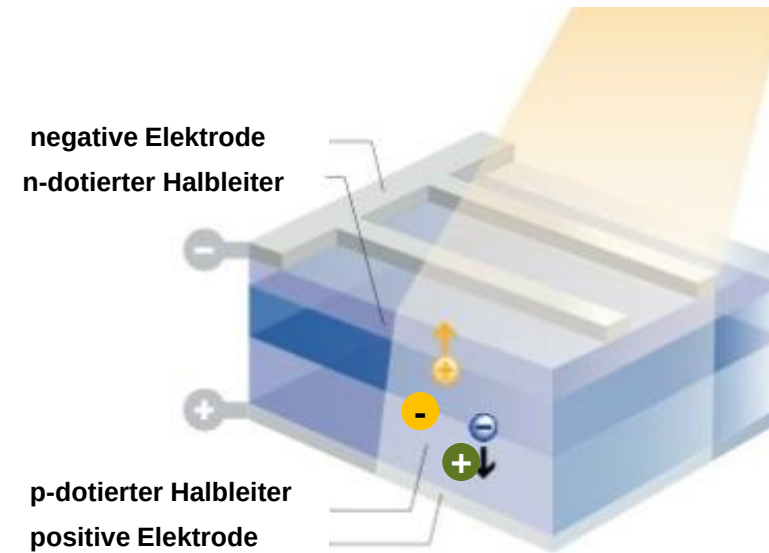
- Übersicht über die Mikrosystemtechnik
- Grundlegende Herstellungsverfahren von MEMS
- **Übersicht über die Solarzellentechnologie**
- Herstellung von Solarmodulen aus Si-Zellen
- Module in Dünnschichttechnik



Der Aufbau und die Materialkombination der Solarzellen hat einen großen Einfluss auf die Fertigungsverfahren.

Solarzelle unter Lichteinfall:

- Photonen werden in der großflächigen Solarzelle in der photoaktiven Schicht absorbiert
- Durch die Energie des Photons entstehen in der Raumladungszone (durch p-n-Übergang) bewegliche negative und positive Ladungsträger
- Ladungsträger werden über die (flächigen) Elektroden gesammelt und abgeleitet



Grundlegende Anforderungen an die Fertigungsverfahren:

- großflächige Bauelemente
- kleine Strukturen und
- Lagenaufbau aus dünnen Einzelschichten
- mechanische Empfindlichkeit
- hocheffiziente Fertigung



Bildquelle: Solar-Fabrik AG

In Solarmodule werden unterschiedliche Technologien für die Erzeugung der elektrischen Energie eingesetzt.

Dickschicht-Technologie



poly-kristallines Si

- bis ca. 19% Modulwirkungsgrad
- günstigere Si-Herstellung als bei mono-kristallinen Zellen
- hoher Si-Verbrauch
- vielstufige Fertigungskette
- Hohe Lebensdauer

Mono-kristallines Si

- bis zu 22% Modulwirkungsgrad
- teure/energieaufwändige Si-Herstellung
- hoher Si-Verbrauch
- vielstufige Fertigungskette
- Hohe Lebensdauer

Dünnschicht-Technologie



amorphes Si

- Modulwirkungsgrad: ca. 10%
- integrierte Fertigung
- auch bei schwachem Licht einsetzbar
- flexible/ semi-transparente Module möglich
- mittlere Lebensdauer

III-V/I-III-VI/II-VI-Halbleiter

- Modulwirkungsgrad: bis 18%
- integrierte Fertigung
- auch bei schwachem Licht
- flexibel
- Teilw. Verwendung umweltschädlicher Stoffe (Cd)
- mittlere Lebensdauer

Weitere Technologien



organische Halbleiter

- Modulwirkungsgrad: ca. 11%
- umweltverträgliche Materialien
- geringe Lebensdauer
- unterschiedliche Farben
- kostengünstige Herstellung von Rolle-zu-Rolle

elektrochem./Farbstoff

- Modulwirkungsgrad bis zu 12%
- rel. neue Prozesse
- umwelt-freundlich
- sehr geringe Lebensdauer
- flexibel
- effiziente Rolle-zu-Rolle Fertigung

Verglichen mit den anderen Technologie sind momentan vorwiegend Dickschicht-Systeme installiert.

Dickschicht-Technologie



poly-
kristallines Si

Mono-
kristallines Si

Dünnschicht-Technologie



amorphes
Si

III-V/I-III-VI/
II-VI-Halbleiter

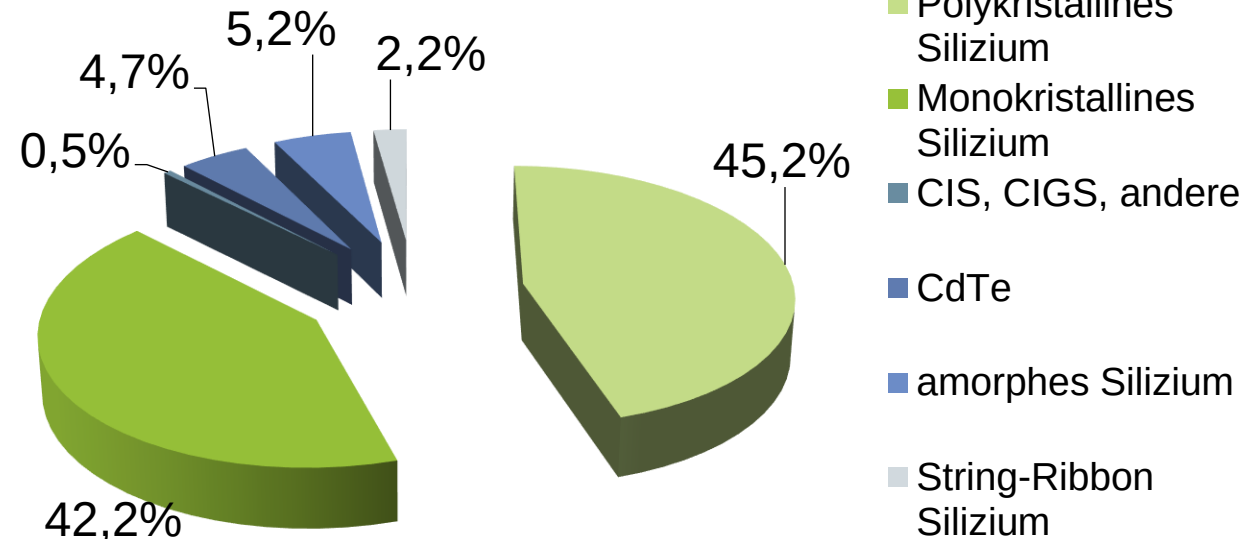
Weitere Technologien



organische
Halbleiter

elektrochem./
Farbstoff

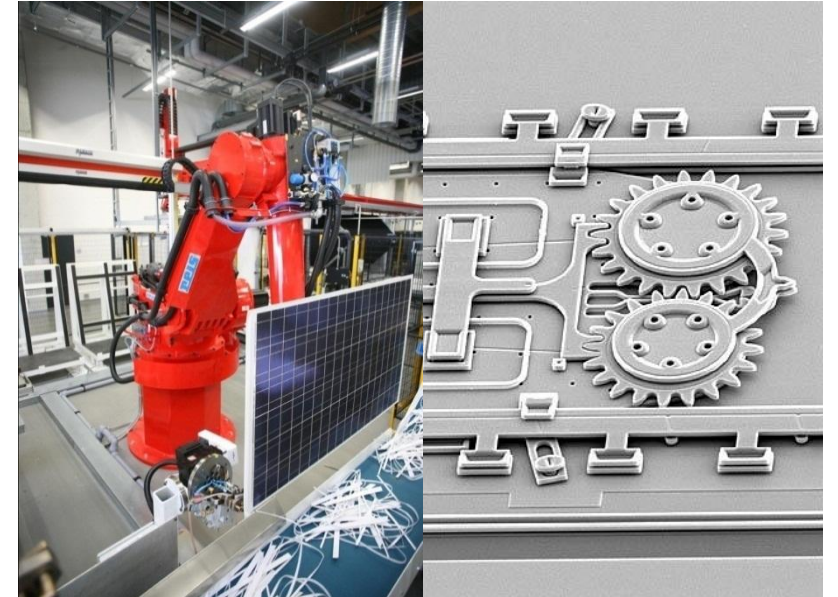
Verwendete Technologien der weltweit installierten Photovoltaik-Anlagen:



Quelle: Lincoln Institute

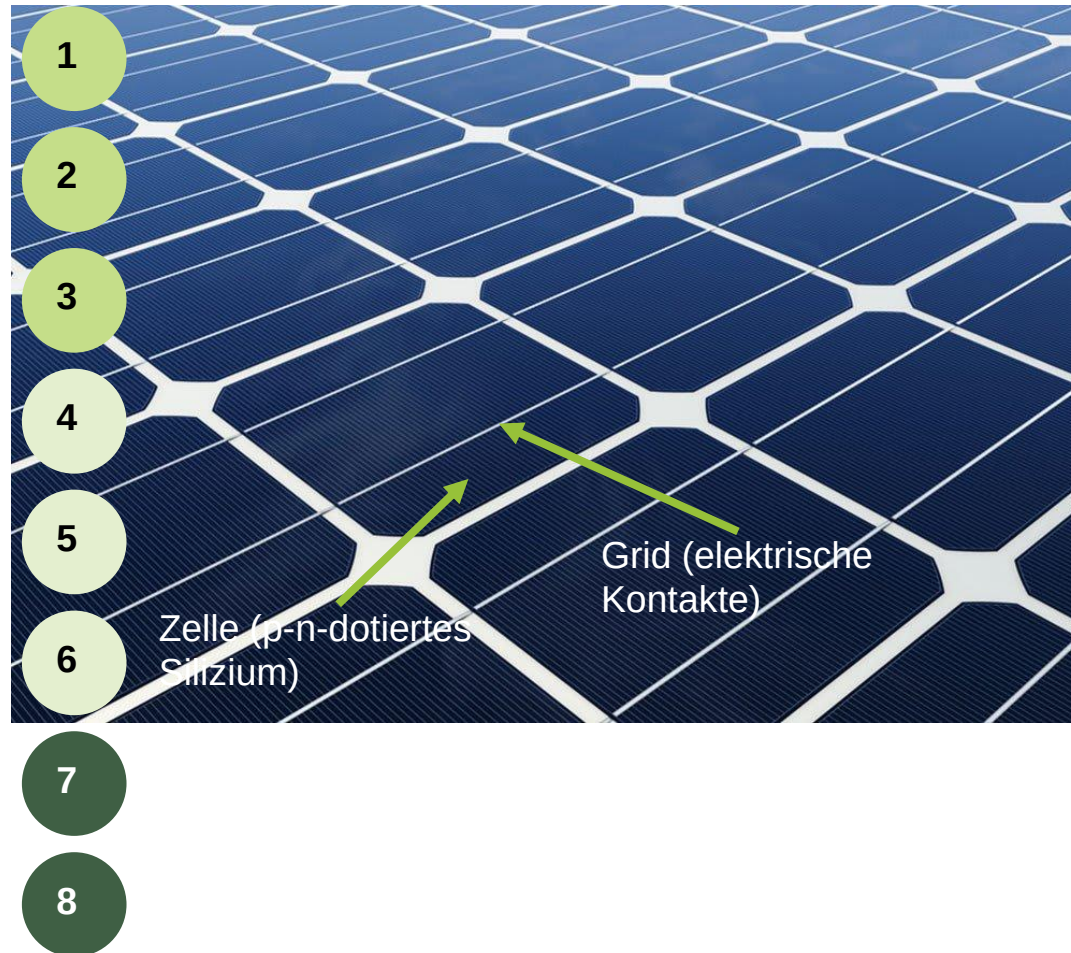
Übersicht über die VE 09 – Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen.

- Übersicht über die Mikrosystemtechnik
- Grundlegende Herstellungsverfahren von MEMS
- Übersicht über die Solarzellentechnologie
- **Herstellung von Solarmodulen aus Si-Zellen**
- Module in Dünnschichttechnik

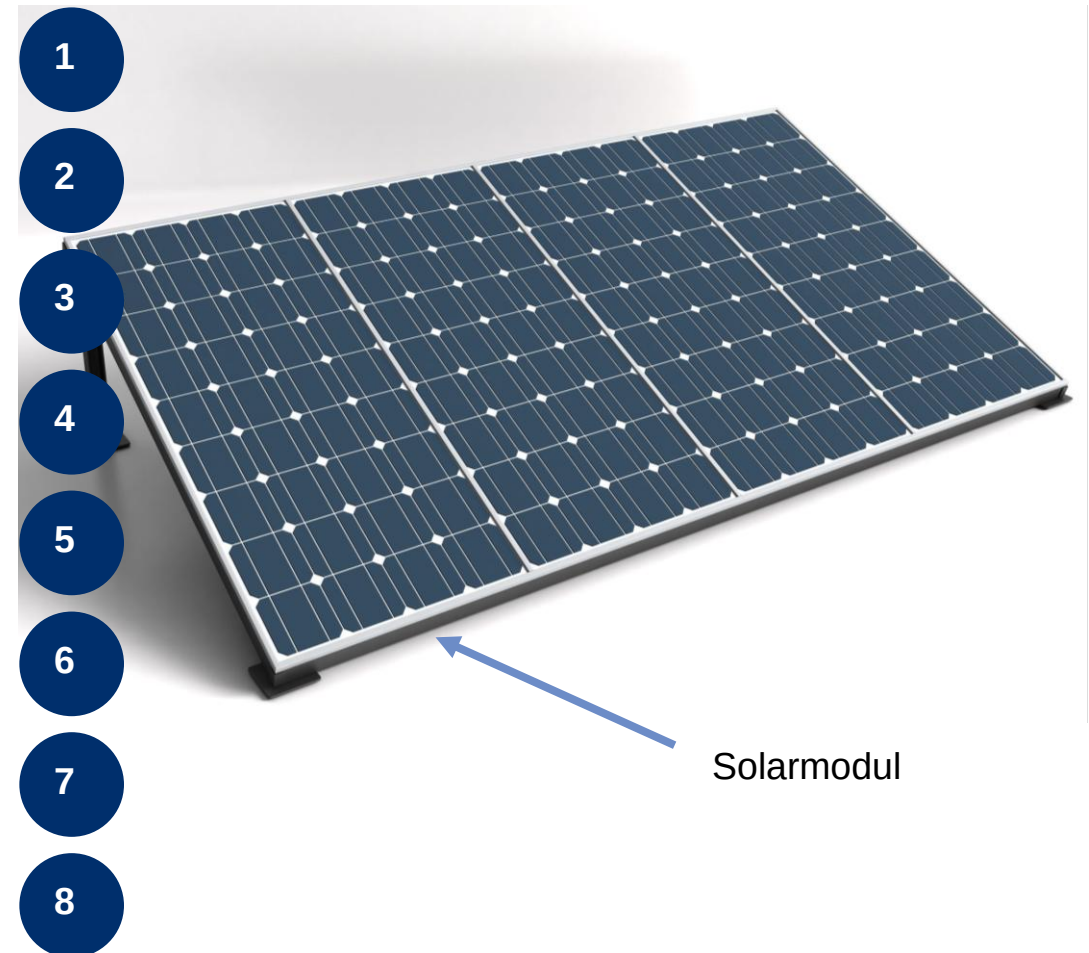


Front-End ist die Fertigung bis zur einzelnen Zelle, das Back-End das Packaging der Zellen bis zum Modul.

Front-End: Fertigung der einzelnen Zellen mit Grid



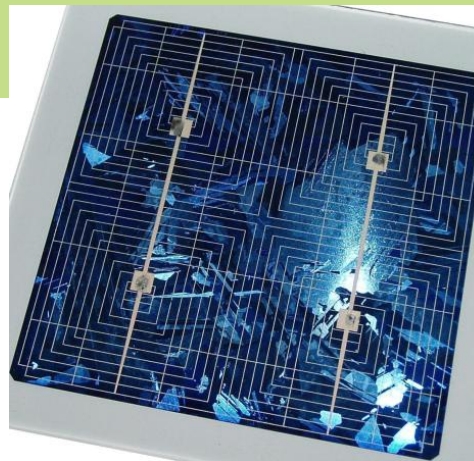
Back-End: Packaging der Zellen zum Modul



Die Fertigungsschritte von der Zelle vom Modul finden nicht beim Halbleiterhersteller sondern bei spezialisierten Modulherstellern statt.

Haupt-Fertigungsschritte im Front-End der Dickschichttechnologie

- 1 Produktion des Roh-Siliziums
- 2 Herstellung eines Ingots durch ziehen
- 3 Sägen und Polieren des Wafers
- 4 Fertigung des p-n-Übergangs
- 5 Aufbringen der Antireflexionsschicht
- 6 Herstellung des Grids
- 7 Test und Messung der Leistung
- 8 Vorbereiten für den Versand



Als Grundlage der Solarzelle wird ein p-n-Übergang gefertigt.

1 Produktion des Roh-Siliziums

2 Herstellung eines Ingots durch ziehen

Prozessschritte zur Herstellen der p-Dotierung (Bor, wird durch Löcher p-leitend „+“)

1. Silizium reinigen und aufschmelzen
2. P-Dotierung des Grundmaterials mit Bor (Bor wird bei Kristall- oder Waferherstellung dazu gegeben)
3. Kristallziehen mit verteilten Bor im Silizium
4. Sägen zu p-dotierten Wafern



4 Fertigung des p-n-Übergangs

Prozessschritte zur Herstellen der n-Dotierung (Phosphor, bring Elektronen ein und wird n-leitend „-“)

1. Einbringung der p-dotierten Wafer in Diffusionsofen und Phosphorquelle bereitstellen (POCl_3)
2. Phosphorhaltige Schicht an Oberfläche bilden (POCl_3 reagiert bei hoher Temperatur mit Sauerstoff an Waferoberfläche, dadurch entsteht phosphorhaltige Glas-/Oxidschicht)
3. Oberflächennahe Diffusion des Phosphor in das Silizium bei 800-900 °C
4. Entstehung des p-n-Übergangs:
 - Bor erzeugt Löcher → p-dotierter Wafer
 - Phosphor erzeugt freie Elektronen → n-dotierte Oberfläche
 - Elektronen und Löcher treffen an der Grenzfläche aufeinander
 - Es entsteht der p-n-Übergang als „Trennzone“ der Solarzelle

Durch Texturierung und Aufbringen einer Antireflexionsschicht können die Reflexionsverluste der Zelle auf unter 4 % minimiert werden.

5 Aufbringen der Antireflexionsschicht

Minimierung optischer Verluste durch Reflexion:

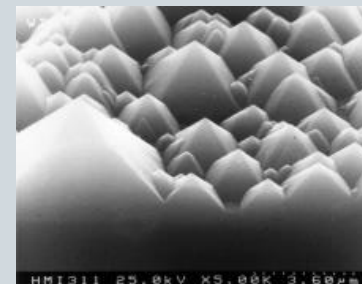
- Aufdampfen der Antireflexionsschicht (z.B. Si_3N_4) in einem Ofen mittels Plasma Enhanced CVD-Verfahren (PECVD)
- Schichtdicke ca. 70 nm
- Blaufärbung der Wafer: Überprüfung auf Farbigkeit (= Schichtdicke) mittels Kamerasystem



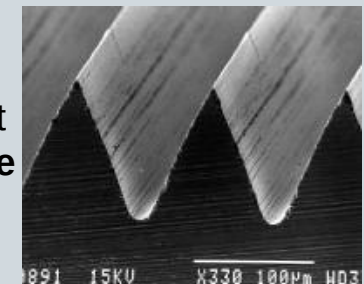
Quelle: SolarWorld

Ergänzung/Alternative:
Texturierung der Oberflächen zur verbesserten Licht-Einkopplung

**anisotropes
Ätzen** der
Waferoberfläche



Herstellung von
V-Gräben (Tiefe
50 - 100 µm) mit
einer **Wafersäge**

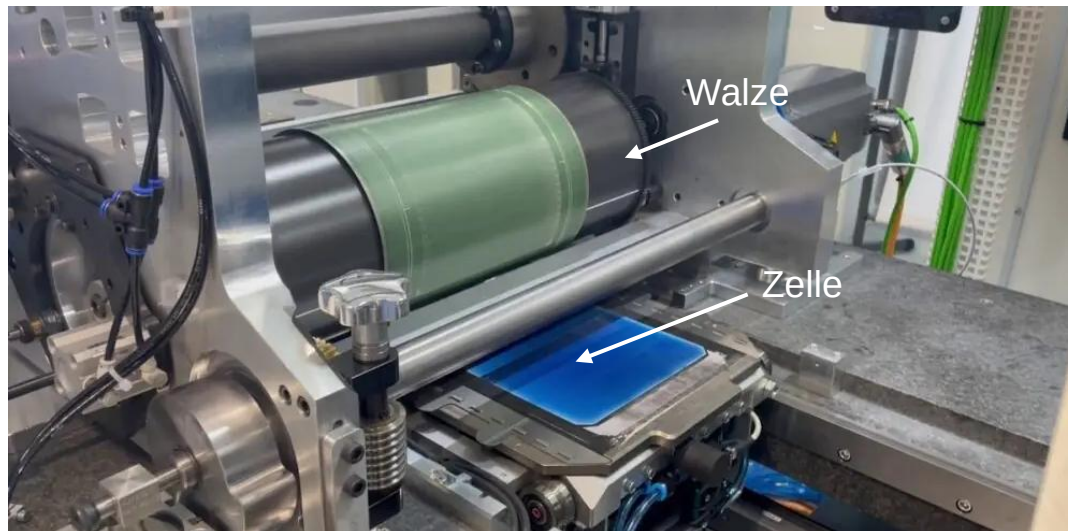
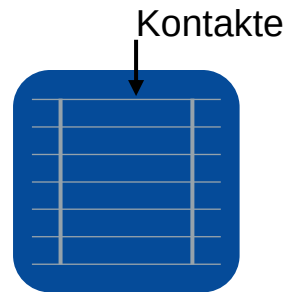


Zum Sammeln der Elektronen und die spätere Kontaktierung wird die Solarzellen beidseitig mit metallischen Strukturen bedruckt.

6 Herstellung des Grids

Kontaktherstellung über (Rotations)-Siebdruck

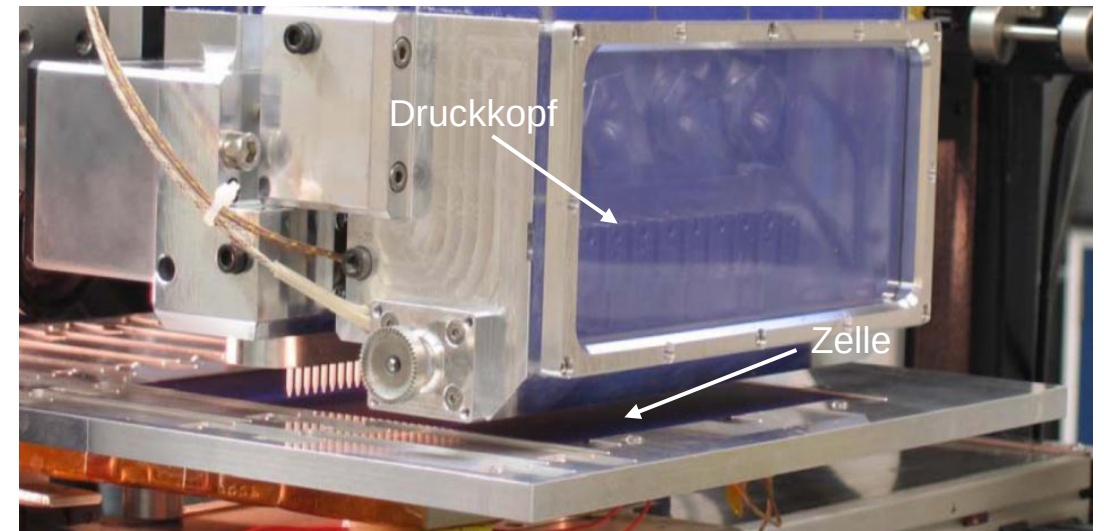
- Vollautomatisches Siebdrucken der Kontakte auf der Vorderseite (Finger und Bus-Bars)
- Wenden und Siebdrucken der Kontakte und des Back Surface Field auf der Rückseite
- Einbrennen der Kontakte im Feuerofen



Frontseitenmetallisierung über Aerosol-Jet-Druck

Druckkopf aus 40 Einzeldüsen zum Auftrag elektrisch leitfähiger Tinten und Pasten

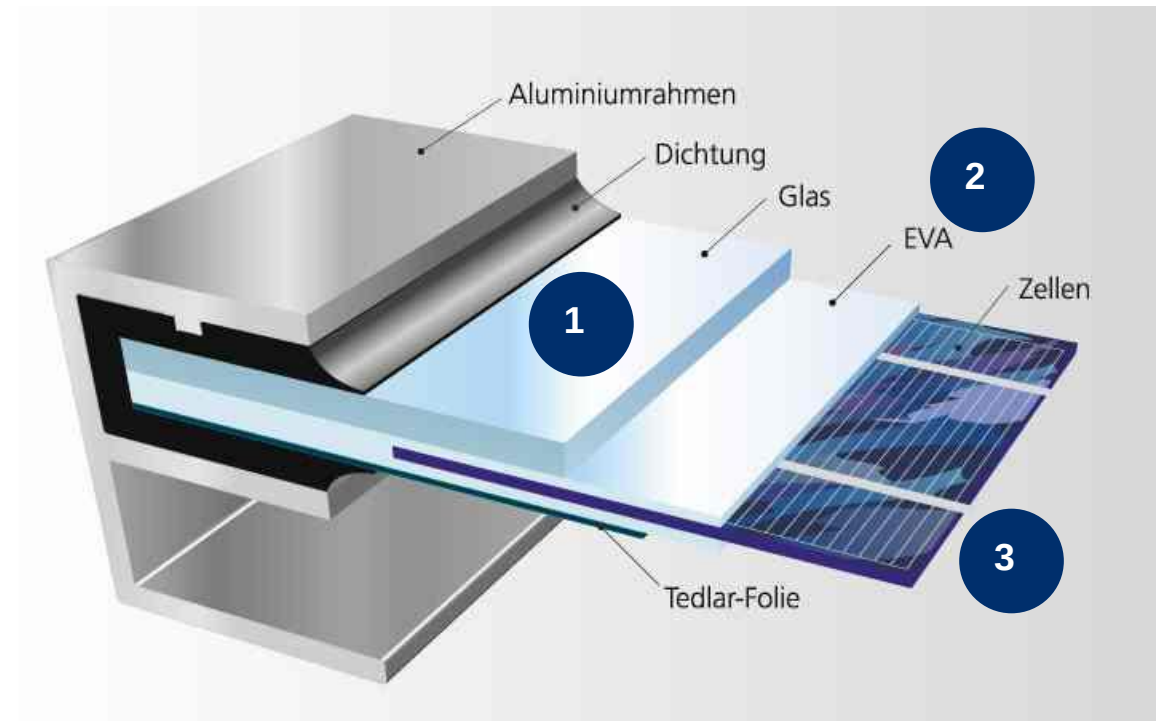
- ca. 1,5 Sekunden pro Wafer
- Wartungsfrei da berührungslos
- geringe Linienbreite (bis zu 20 μm)



Die einzelnen Si-Wafer werden im Back-End miteinander verschaltet und gekapselt.

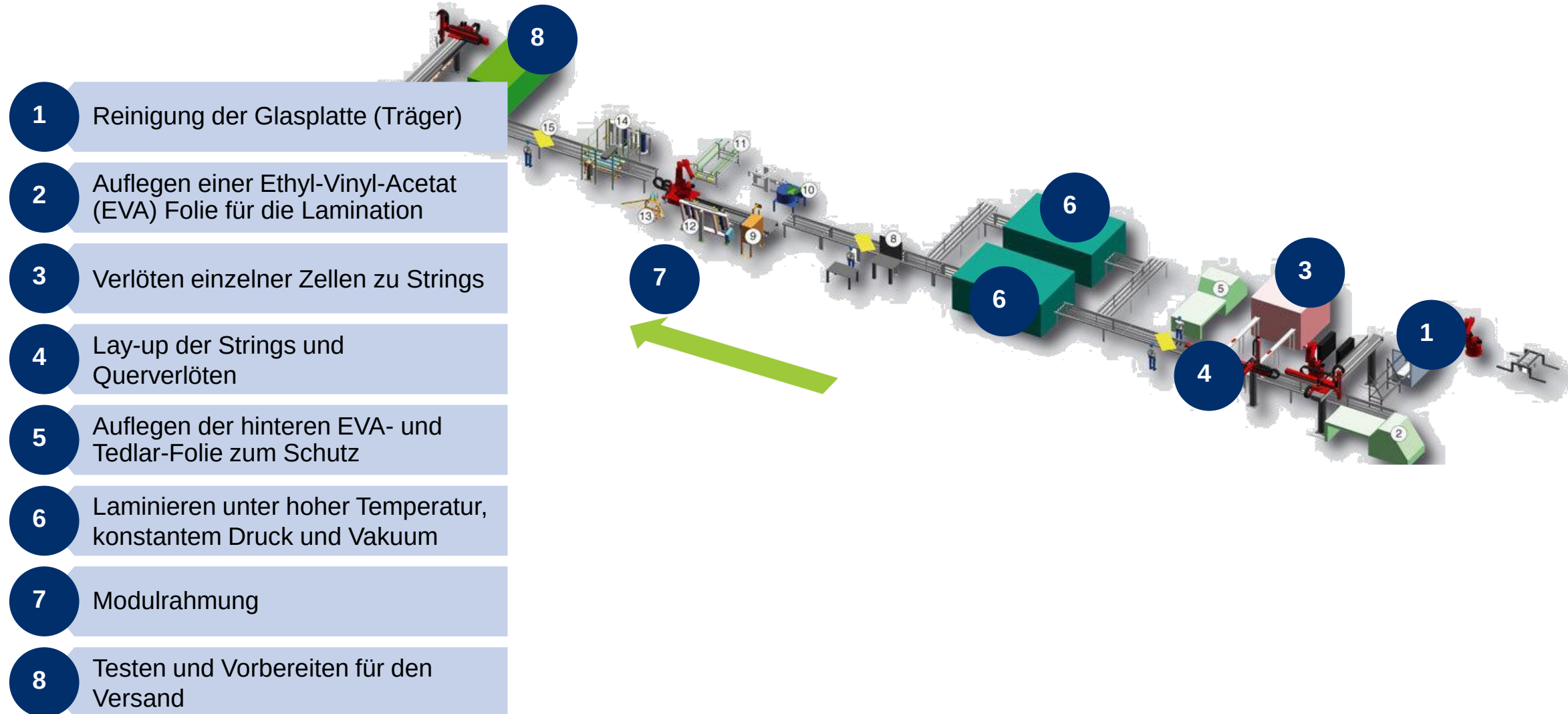
Haupt-Fertigungsschritte bei der Modulherstellung (Back End):

- 1 Reinigung der Glasplatte (Träger)
- 2 Auflegen einer Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA) Folie für die Lamination
- 3 Verlöten einzelner Zellen zu Strings
- 4 Lay-up der Strings und Querverlöten
- 5 Auflegen der hinteren EVA- und Tedlar-Folie zum Schutz
- 6 Laminieren unter hoher Temperatur, konstantem Druck und Vakuum
- 7 Modulrahmung
- 8 Testen und Vorbereiten für den Versand



Quelle: Megalosol Solartechnik

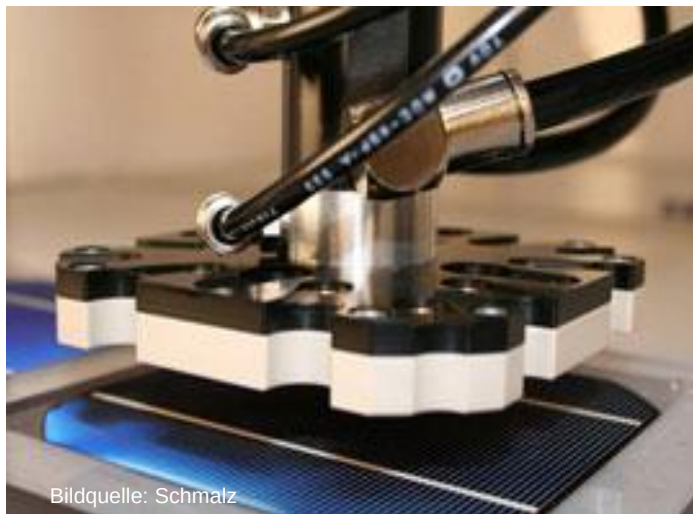
Zur Herstellung von Modulen aus einzelnen Si-Zellen ist durch eine Vielzahl von Handhabungs- und Fügeprozessschritten gekennzeichnet.



Die Handhabung der äußerst empfindlichen Solarzellen stellt eine große Herausforderung bei der Modulmontage dar.

Die zentralen Herausforderungen sind die immer **dünnere und bruchempfindlicher werdenden Zellen** ($300\text{ }\mu\text{m} \rightarrow <100\text{ }\mu\text{m}$) welche sich stark Verbiegen können.

Einsatz von Vakuumgreifern



- Gefahr der Verschmutzung
- Teure Vakuumerzeugung
- Zerstörung auf der Oberfläche durch Berührung (Partikel)
→ Wirkungsgrad-Minderung

Automatisierte Handhabung

Einsatz von Industrierobotern:

- Mehrachsroboter
- Scara-Roboter
- Portalroboter
- Hexapod

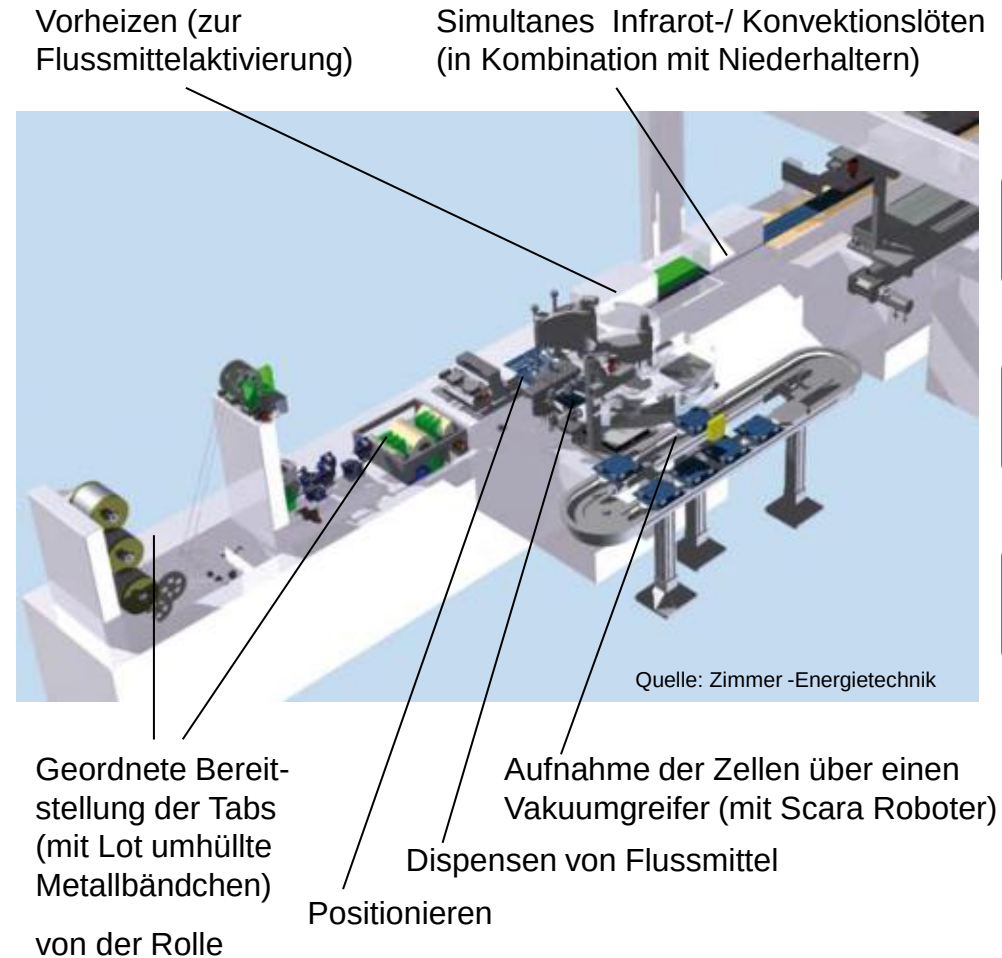
Berührungslose Greifer



- Greifen auf der strukturierten Seite möglich
- langsamere Taktzeiten
- Zusatzeinrichtung zur Aufnahme von Querkräften erforderlich
- Bernoulli- oder Ultraschallgreifer

Zunächst werden die einzelnen Zellen mit Metallbändchen zu Strings im Tabber / Stringer verlötet und in Reihe geschaltet.

Infrarot-/Konvektionslöten (Standard)



Thermoden-Löten

Vorteile:

- Kostengünstig
- simultane Herstellung mehrerer Lötstellen

Nachteile:

- mechanische Belastung der Zellen



Laserlöten

Vorteile:

- Exakte Prozessführung
- Lokaler Energieeintrag
- Berührungslos

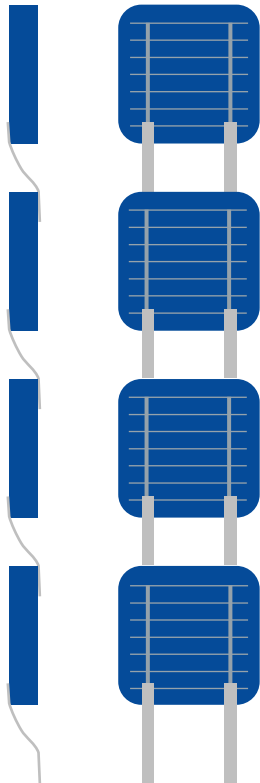
Nachteile:

- Hohe Anlagenkosten

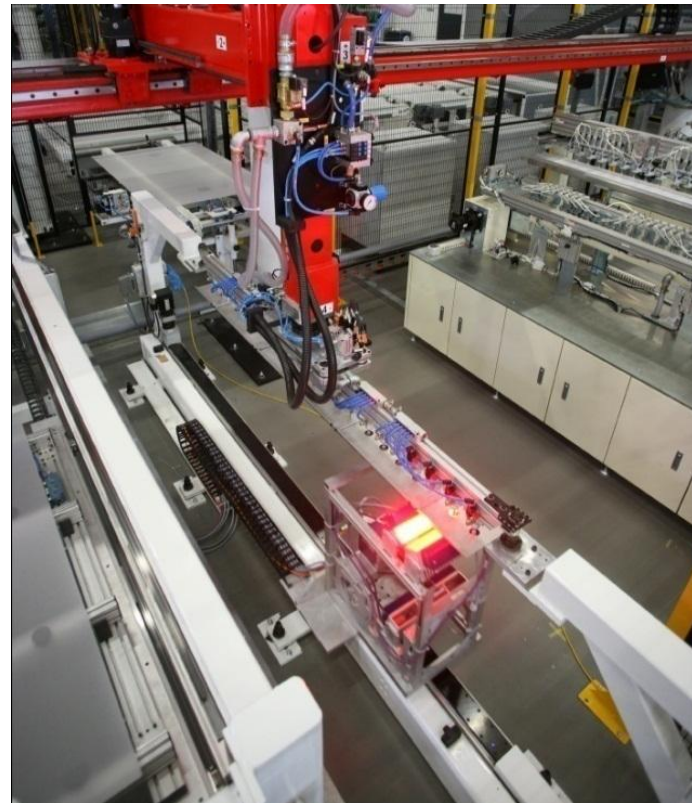


Anschließend werden die Strings geprüft
und auf dem Frontseitenglas abgelegt.

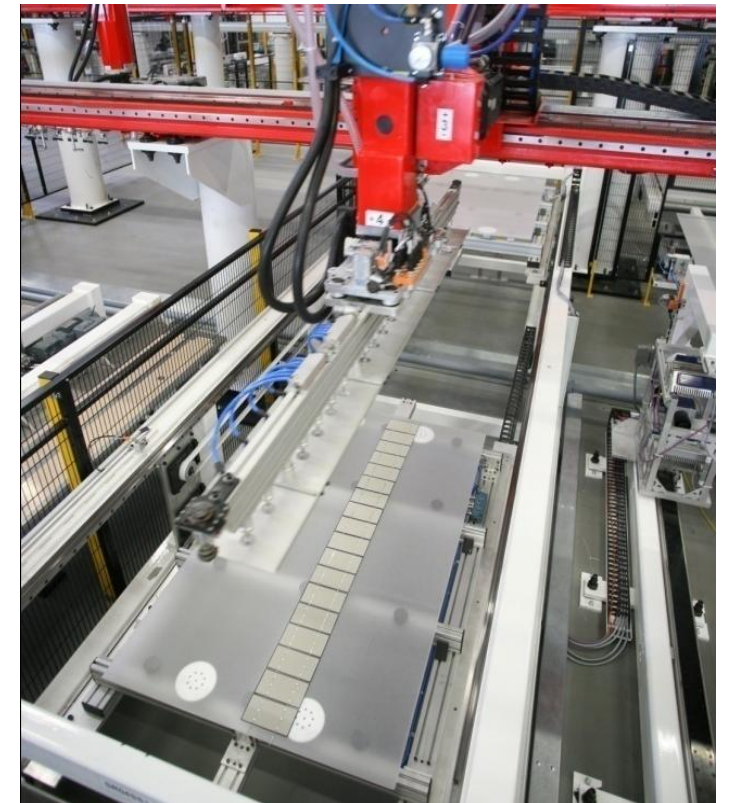
Aufnahme des Strings mit
einem **Mehrfachgreifer**



optische Überprüfung der
Strings auf korrekte Kontakt-
ierung sowie Positions- und
Lagebestimmung am Greifer



Lay-up des kompletten
Strings auf dem
Glassubstrat mit aufgelegter
Laminierfolie

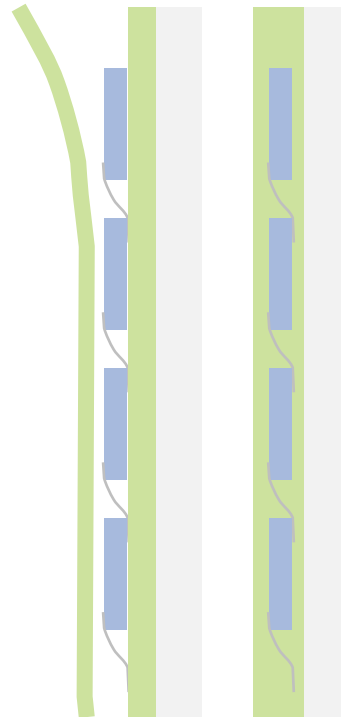


Die aufgelegten Strings werden zur modulspezifischen Verschaltung verlötet und zum Schutz vor Feuchtigkeit laminiert.

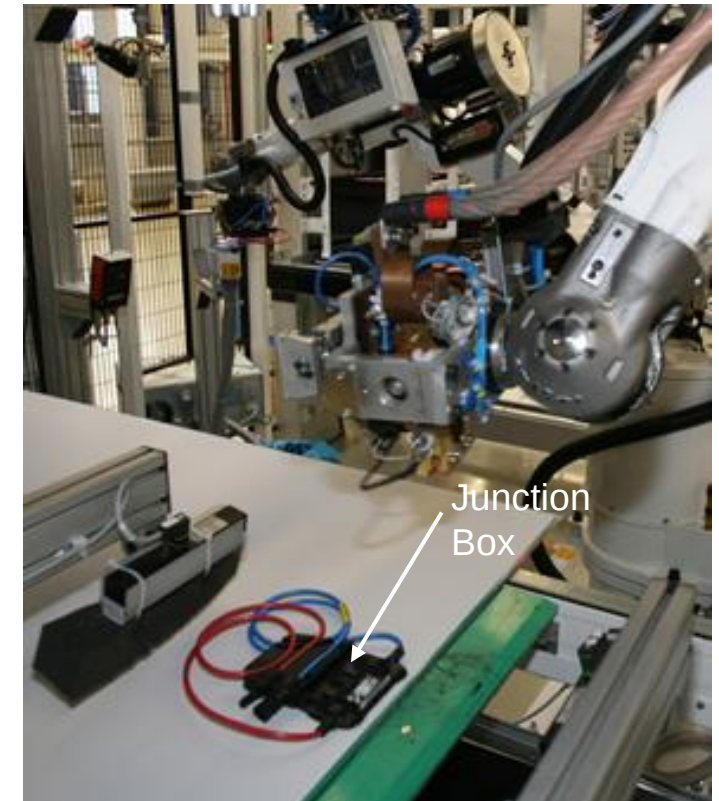
Querverschalten der Strings durch **Metallbändchen** z. B. durch Laserlöt



Auflegen der rückseitigen Laminierfolie(-n) und **Laminieren**



Setzen und Kontaktieren der **Anschlussdose** (Junction-Box)



Bildquelle: Reis Robotics

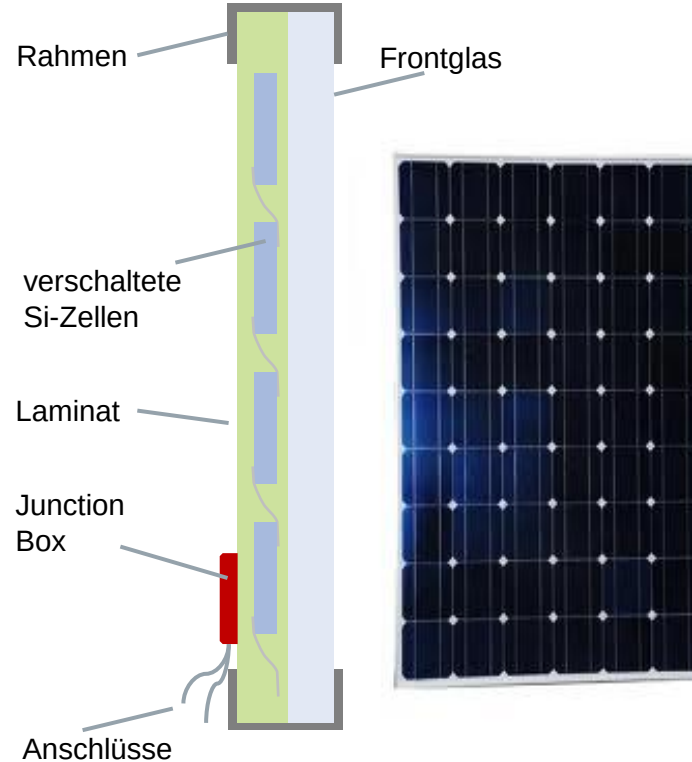
Das Modul wird zur Erhöhung der mechanischen Stabilität und für die spätere Montage gerahmt.

Trimmen der Laminatkanten
(mechanisch/Laser), Auftrag
des Dichtmittels und Anbringen
der Aluminiumrahmen



Bildquelle: Reis Robotics

Modulherstellung
abgeschlossen
Temperung im Ofen

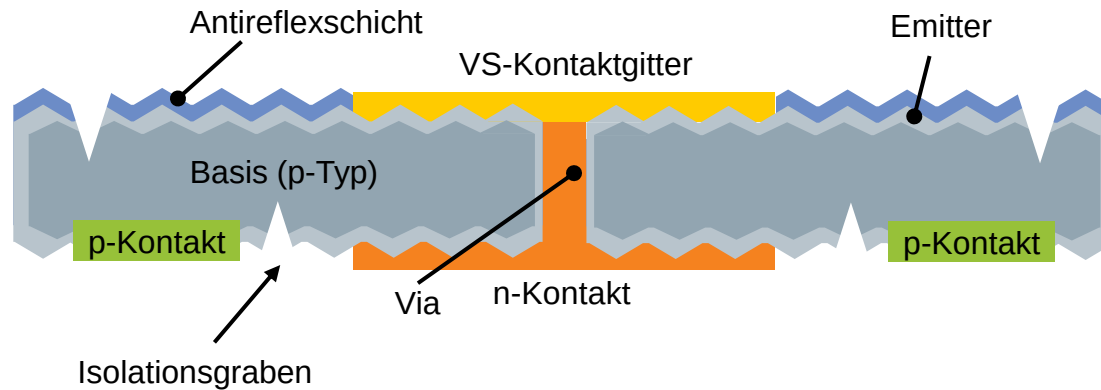


Flashen: Belastung mit
definiertem Lichtblitz
Testen: Funktionsprüfung



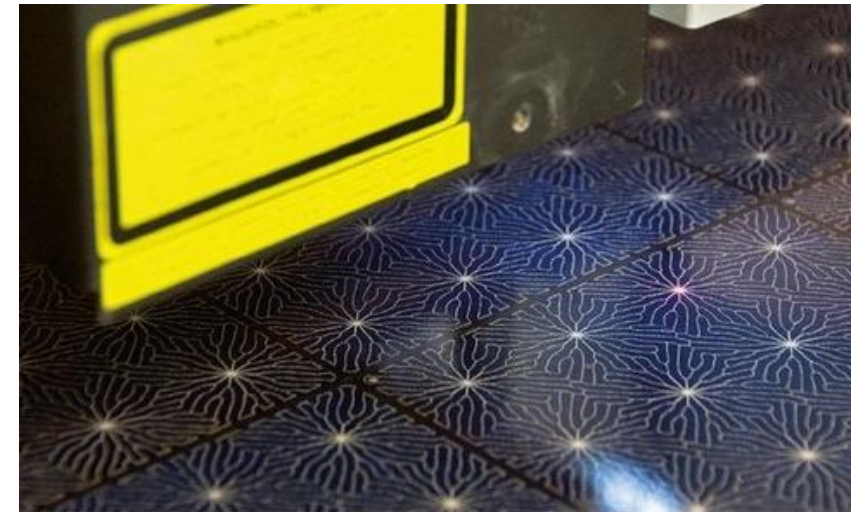
Um den Wirkungsgrad durch eine verringerte frontseitige Abschattung zu erhöhen werden Back-Contact Solarzellen eingesetzt.

Bei den **Metal-Wrap-Through Zellen** werden die Zellen vor der n-Dotierung mit einem Laser durchbohrt und die Löcher mit Leitpaste durch beidseitigen Siebdruck gefüllt.

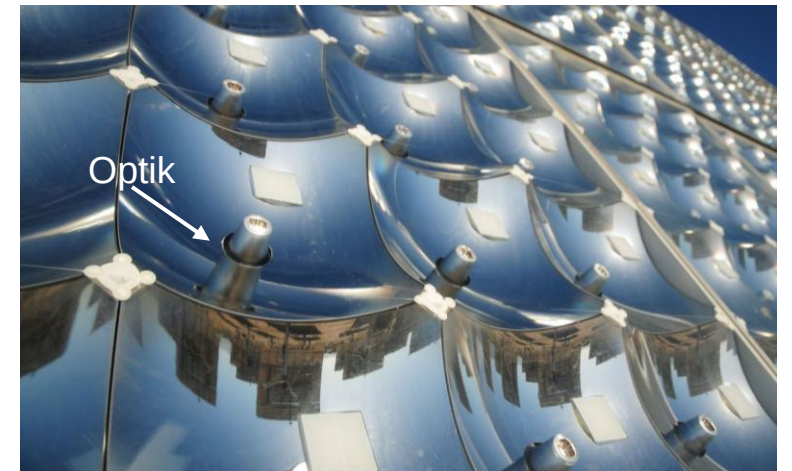
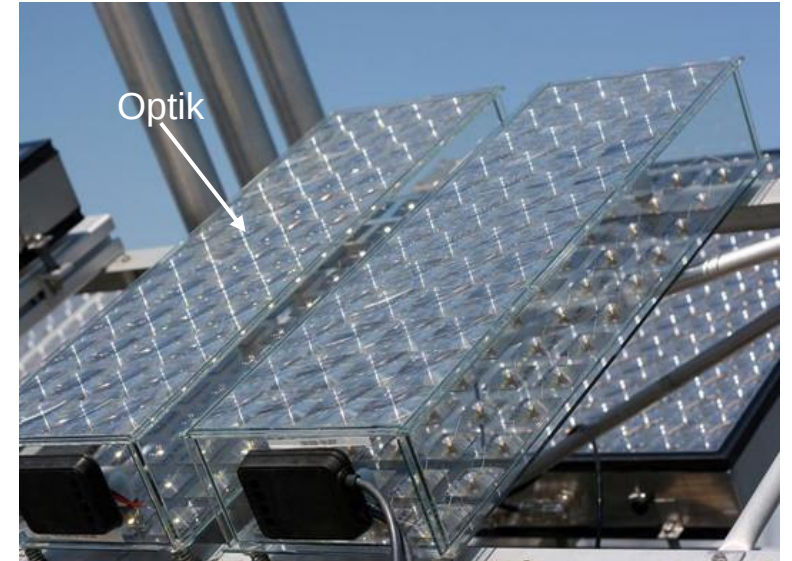
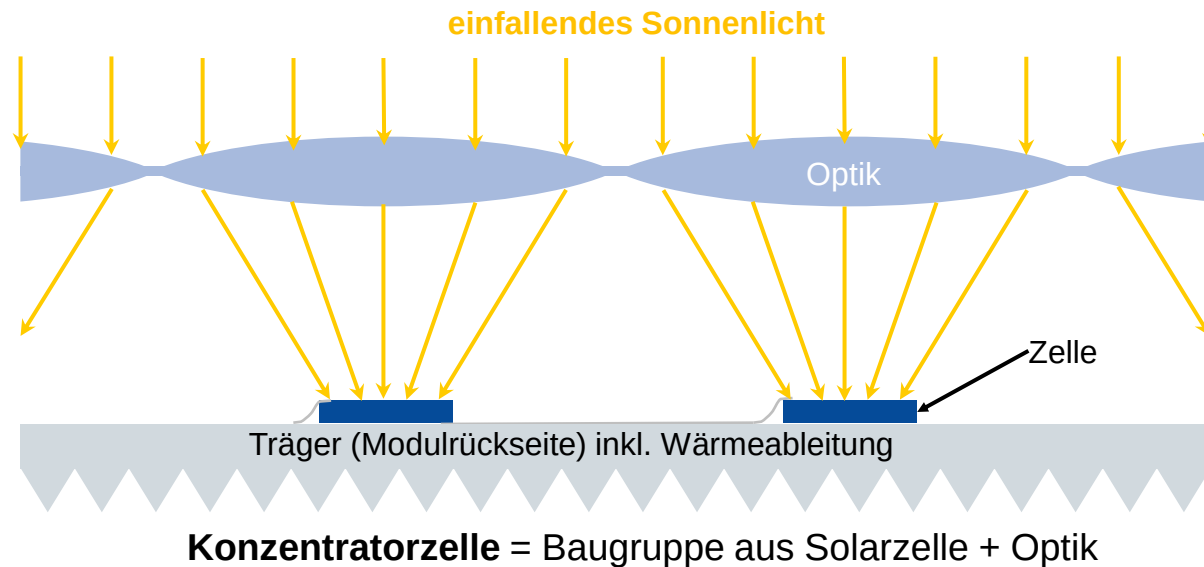


Vorteile

- **Höherer Wirkungsgrad:** nur noch Kontaktfinger auf der Vorderseite → geringere Abschattung durch reduzierten Frontseitenmetallisierungsanteil
- **Geringerer Serienwiderstand:** Komplette rückseitige Verschaltung minimiert durch kürzere Stromwege die elektrischen Verluste
- **Verbesserte Modulästhetik**



Module in der Konzentratorzellen-Technologie bedienen sich einer zusätzlicher Optik, um das einfallende Licht auf die Photozelle zu fokussieren.



Vorteile

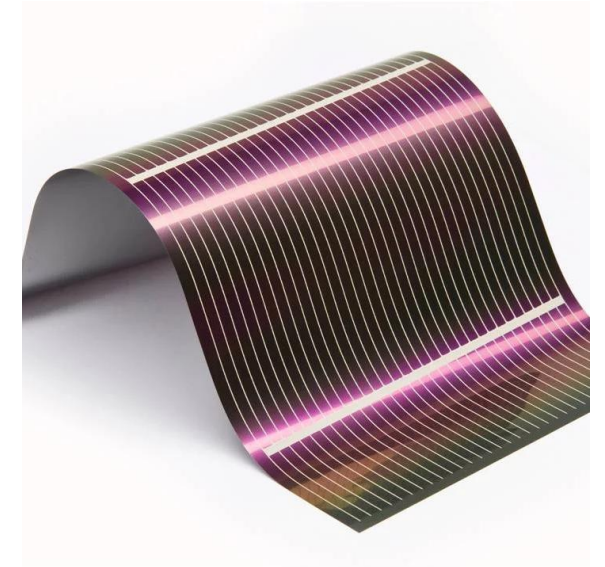
- **Einsparung von Halbleiterfläche;**
→ Optiken (Linsen; Fresnellinsen) sind flächenbezogen kostengünstiger herzustellen, als entsprechende Halbleiter
- Einsatz **hocheffizienter Zellen** (z.B. Tandemzellen etc.) möglich, die einen Wirkungsgrad von über 40% bei 500-facher Konzentration der Sonnenlichtes
- Modulwirkungsgrad >30%

Nachteile

- **Sonnenstandnachführung** der Module erforderlich
→ Zusätzliche Antriebe und Mechanik; Aufbau auf Dächern nicht sinnvoll
- Hoher Anteil **direkter Sonneneinstrahlung** erforderlich (Streulicht aufgrund von Dunst, Staub etc. wird von der Optik nicht auf die Zelle fokussiert)
- Einsatz in Ländern mit hohem Anteil direkter Sonneneinstrahlung (Afrika, Australien etc.)

Übersicht über die VE 09 – Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen.

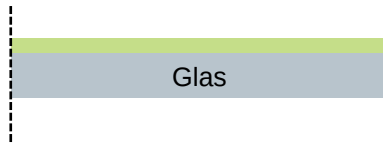
- Übersicht über die Mikrosystemtechnik
- Grundlegende Herstellungsverfahren von MEMS
- Übersicht über die Solarzellentechnologie
- Herstellung von Solarmodulen aus Si-Zellen
- **Module in Dünnschichttechnik**



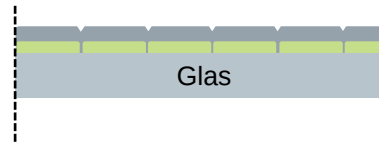
Die Fertigung von Dünnschicht-Modulen ist durch eine integrierte Produktion mit Schichtabscheidungen aus der Gasphase gekennzeichnet.

Fertigungsschritte für Dünnschicht-Module

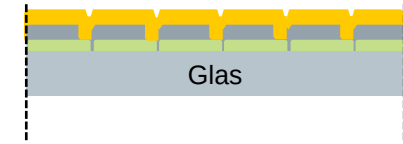
1 Sputtern: Molybdän



4 Heizen, Schwefeln

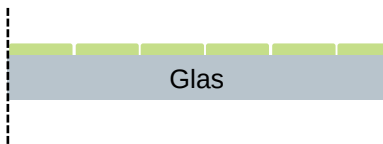


7 Sputtern: Zinkoxid

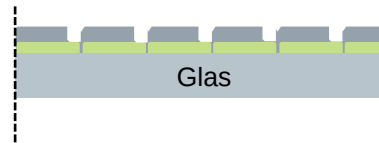


Integrierte Serienschaltung

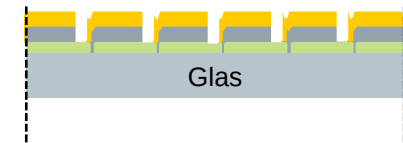
2 Laserschneiden



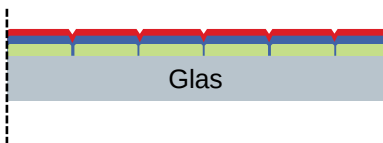
5 Nadelritzen



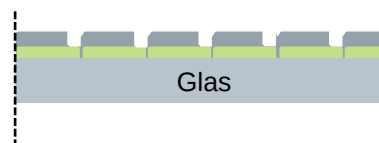
8 Nadelritzen



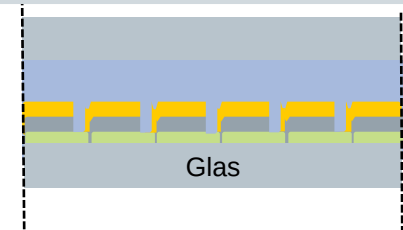
3 Sputtern: Kupfer/Indium



6 Chemisches Prozessieren



9 Laminieren



Dünnschicht-Module eröffnen neue Anwendungsgebiete aufgrund ihrer Vorteile gegenüber klassischen Modulen.

Vorteile

- geringer Materialverbrauch im Vergleich zur Dickschicht → kostengünstig
- kurze Energierücklaufzeiten
- integrierte Verschaltung im großflächigen Herstellprozess (keine Lötprozesse erforderlich!)
- geringere Verluste bei Abschattung
- durch dünne Schichten auch flexible Substrate möglich
- (teil-)transparente Elektrode und Photoschicht ermöglichen transparente Bauweise des Moduls
- ästhetisches Aussehen

Nachteile

- geringerer Wirkungsgrad als kristalline Solarzellen
- geringere Langezeitstabilität

Kostengünstige Solarzellen für die Consumer-Elektronik:

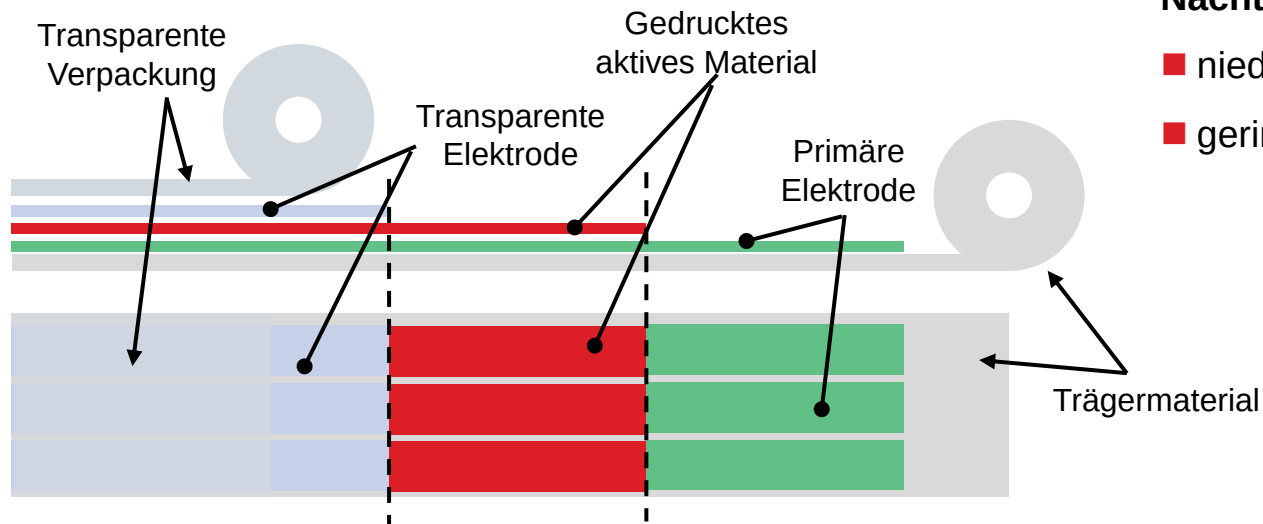


Integrierte Solaranlagen in Gebäude:



Mit Hilfe organischer Halbleitermaterialien lassen sich kostengünstig gedruckte und flexible Solarzellen herstellen.

Produktion im Rolle-zu-Rolle-Verfahren

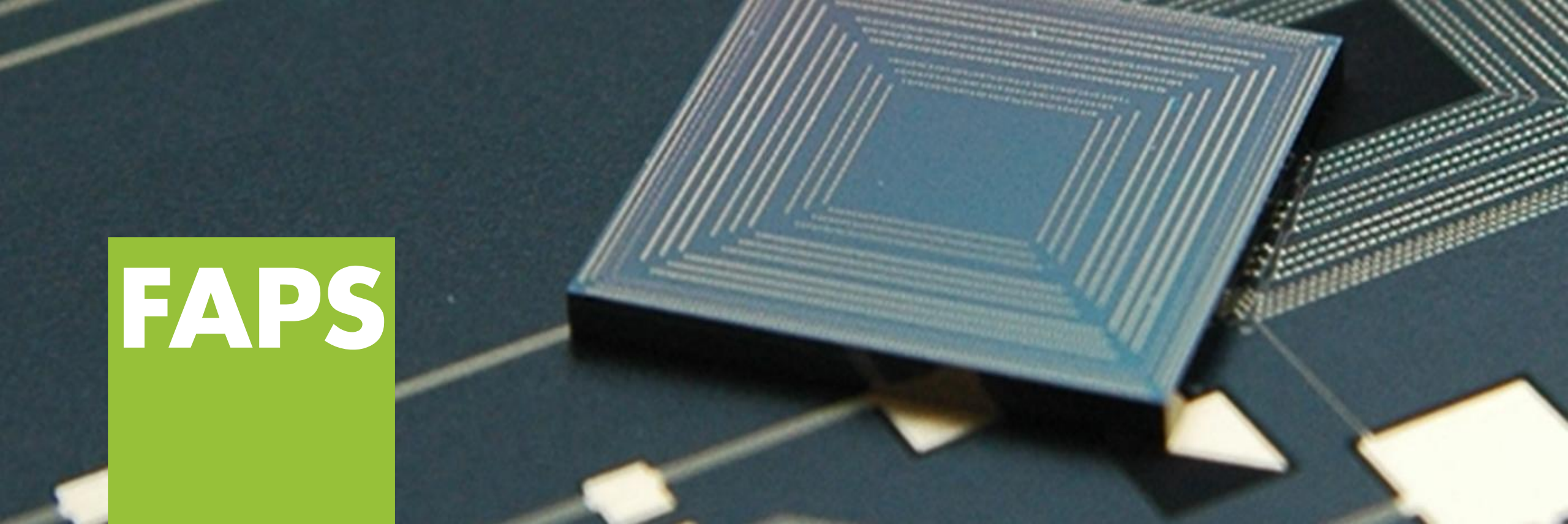


Vorteile

- hohe mechanische Flexibilität
- auch für schräg einfallendes und diffuses Licht
- geringe Dicke der Module
- gute Umweltverträglichkeit
- sehr kostengünstige Produktion im Rolle-zu-Rolle Verfahren durch Druckprozesse möglich

Nachteile

- niedriger Wirkungsgrad
- geringe Lebensdauer/schnelle Degradation

A close-up photograph of a blue microchip with intricate gold-colored circuit patterns, resting on a dark blue surface. The chip is slightly tilted, showing its top and one side. Other similar chips are visible in the background, slightly out of focus.

FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE